

赛博格时代



的“情感刚需”

AI虚拟伴侣用户依恋机制与伦理困境研究

参赛组别 本科生组

参赛类别 常规赛道

参赛团队 心语AI队

参赛时间 2025.4.11



摘要

近年来，心理健康问题日益受到关注。世界卫生组织（2023）数据显示，全球有约2.8 亿人患有抑郁症（终身患病率 3.8%），中国抑郁症患者数量接近9500 万（患病率6.8%），预计到 2030 年抑郁症将成为全球疾病负担第一的疾病，因此情感陪伴产品在心理健康领域的应用潜力巨大，通过情感对话、心理健康测评等功能，帮助用户缓解焦虑和抑郁情绪。

本研究报告分析了中国AI情感陪伴行业的增长潜力，指出孤独感和心理健康问题的普遍性为AI情感陪伴产品带来市场需求，技术进步，尤其是大语言模型和多模态AIGC技术，推动了行业发展。预计市场规模将从2025年的38.66亿元增长至2030年的595.06亿元，年复合增长率148.74%。主要用户群体涵盖年轻人、老年人和心理健康需求者。报告强调了技术创新的重要性，并提供了投资建议，强调关注技术领先企业和多元化应用场景。

研究主要采用问卷调查法、网络大数据分析和深度访谈方法。在明确研究主题和方向后，首先确定目标抽样人群（涵盖年轻人、老年人及心理健康需求者）与样本容量。通过文献搜索及爬虫技术收集了大量相关行业报告和文献资料，并据此初步设计问卷。在问卷调查中开展了预调查和正式调查两轮调查。预调查共随机发放60份问卷，回收57份，有效回收率95%，初步验证了问卷设计的合理性和数据收集的可行性。随后，通过多阶段抽样方法正式发放605份问卷，并成功回收有效问卷587份，所有问卷数据均通过信度与效度检验，确保数据真实可靠、题项设计合理。

在数据分析过程中，首先对被调查者的基本信息进行描述性统计，并利用帕累托图分析不同用户群体对AI情感陪伴功能需求的排序，运用方差分析和多重比较方法，探讨不同特征用户在产品使用偏好上的显著性差异。其次，基于多元 Logistic 回归模型，分析了用户日均使用时长及情感满意度的影响因素，结果显示，使用时长与年龄、地区以及社会参与度之间存在显著相关性；随后，采用模糊综合评价法对不同用户群体的产品满意度进行综合评分，并构建结构方程模型，深入探讨各功能因素对整体满意度的影响。最后，利用Python爬虫技术，通过Selenium等工具从微博、知乎及小红书等平台采集与“AI情感陪伴”、“虚拟伴侣”等相关的用户评论数据。对采集的数据进行分词处理，并运用情感分析库提取情感倾向，结合词云图直观展示用户讨论的核心关键词及情绪分布，分析正负面情绪比例及用户关注的热点问题，直观反映用户关注的核心需求与改进方向，同时为产品优化和市场策略调整提供数据支持。

根据问卷调查和网络大数据分析，得出以下结论：

市场规模方面，AI情感陪伴领域展现出巨大的增长潜力。随着技术的进步和用户个性化、互动性需求的增加，这一市场正在迅速扩大。国内外的AI情感陪伴产品，如Character.AI、Replika以及国内的筑梦岛、星野等，都在探索如何更好地满足用户的情感需求，这为市场提供了多样化的发展机会。此外，AI情感陪伴产品的商业化模式也在不断创新，如会员付费订阅、AI角色订阅分成以及广告营收等，这些都为市场的扩大提供了动力。

用户画像方面，AI情感陪伴产品吸引了多样化的用户群体。国内产品主要针对年轻用户，尤其对浪漫爱情抱有理想化幻想的女性用户，以及对价格敏感、拥有相对充裕时间的年轻消费群体。而国际产品则更受18-24岁的年轻人群体欢迎，这一年龄段的用户占比在多个平台上都超过了一半。这些用户通常寻求虚拟世界中的情感寄托，倾向于在人工智能的虚拟世界中寻求浪漫体验。

技术趋势方面，AI情感陪伴产品正朝着更加智能化和个性化的方向发展。AI大模型的持续迭代和算力基础设施的普惠化，为AI应用的繁荣提供了潜在前提条件。个性化虚拟角色的创建、多模态虚拟人的引入以及与智能终端的结合，都是技术发展的重要方向。这些技术进步不仅提升了用户体验，还为AI情感陪伴产品带来了新的应用场景和商业模式。

竞争格局方面，AI情感陪伴市场呈现出多元化的竞争态势。市场上既有大型科技公司，如谷歌、Meta等，也有初创企业，如Character.AI、MiniMax等。这些公司在技术创新、产品开发和市场拓展方面各具优势。随着市场的不断发展，竞争将更加激烈，企业需要不断创新以满足用户日益增长的需求，同时保持产品的吸引力和竞争力。此外，AI情感陪伴产品也在探索如何通过建立社区、推动用户分享、交流UGC内容，助力平台破圈，实现更广泛的市场渗透。

为平衡用户体验与产品开发者的利益，本报告针对不同需求的开发者提供以下建议：

数据分析结果表明，尽管大部分用户对AI情感陪伴产品持**正面态度**，但在**产品互动性、情感自然表达及伦理安全方面仍存在改进空间**。不同群体在需求上存在明显差异，年轻用户侧重娱乐和社交功能，而老年人及心理健康需求者更注重情感支持和心理服务。基于以上发现，本文提出了优化产品交互体验、加强数据隐私保护及提升伦理标准的具体建议，同时对未来市场拓展与技术创新方向进行了展望。

未来，随着技术的进一步突破，AI情感陪伴产品将更加**智能化和人性化**，**市场增长潜力巨大**。例如，儿童向的AI玩具强调IP与互动性，市场规模预计快速增长；面向成年人的AI陪伴机器人则更强调功能性，价格带更高，市场空间广阔。全球市场中，Google等企业处于领先地位；中国市场中，腾讯等企业表现突出。这些企业凭借技术积累、IP资源和市场布局，具有较强的竞争优势，值得重点关注。此外，孤独经济、心理健康需求和老龄化社会的加剧，进一步推动了市场需求的增长。

尽管AI情感陪伴行业前景广阔，但也**面临一定的风险**。随着越来越多的企业进入AI情感陪伴赛道，市场竞争日益激烈。头部企业凭借技术优势和资源积累占据主导地位，中小企业可能面临较大的生存压力。此外，AI情感陪伴产品**涉及用户隐私和伦理问题**，AI生成内容可能存在**暴力、政治敏感、低俗等问题**，同时AI发展可能导致大量**数据收集和分析**，可能包含**个人隐私信息**，会对个人隐私造成较大隐患。

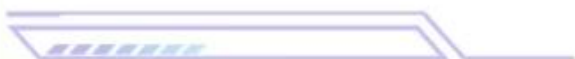
AI情感陪伴行业仍处于快速发展阶段，投资者应以**长期视角布局**，**关注企业的技术积累和市场拓展能力**，**避免短期波动带来的投资风险**。通过关注技术领先企业、布局多元化应用场景、注重IP与内容资源，投资者可以在AI情感陪伴行业中获得长期价值回报。

关键词：AI情感陪伴 人工智能 虚拟伴侣 心理健康 大语言模型

情感计算虚拟角色 人工智能伦理 用户隐私保护 算法偏见

目录

摘 要.....	1
一、研究背景与意义.....	1
(一) 研究背景.....	1
(二) 研究目的.....	3
(三) 研究意义.....	3
二、文献综述.....	3
(一) 国内研究现状.....	3
(二) AI情感陪伴产品的用户群体与应用场景.....	4
(三) AI情感陪伴的技术发展与挑战.....	4
(四) AI情感陪伴产品的用户分层：数字伴侣的“依赖者”“适应者”“探索者”.....	4
三、研究思路.....	6
四、方案综述.....	7
(一) 调查方法.....	7
(二) 抽样方法.....	8
五、调查方案设计.....	8
(一) 调查目的.....	8
(二) 调查内容.....	8
(三) 问卷设计.....	9
(四) 预调查.....	15
(五) 调查对象及范围.....	16
六、样本量的确定.....	17
(一) 调查单位样本量的确定.....	17
(二) 抽样方案设计.....	18
(三) 数据质量控制.....	19
七、调查过程.....	20
(一) 调查安排.....	20
(二) 问卷信度分析.....	21
(三) 问卷效度分析.....	22
八、数据分析.....	23
(一) 问卷初步分析.....	23
(二) AI情感陪伴情况评判模型.....	36
九、结论与建议.....	53
(一) 结论.....	53
(二) 建议.....	54
(三) 行业投资建议.....	55
参考文献.....	57



| 图 目 录 |

图 1	2024年2月全球AI应用访问量排名及海外AI应用类初创公司融资情况	1
图 2	小红书检索关键词“人机恋”得到结果	2
图 3	研究流程图	6
图 4	研究思路图	6
图 5	多层次情感驱动下的AI情感陪伴使用与持续意向综合模型流程图	10
图 6	调查进度	21
图 7	基础指标平均值对比雷达图	24
图 8	各年龄段的月收入分布图	27
图 9	各年龄段职业分布图	28
图 10	不同职业的月收入水平分布图	30
图 11	Pearson相关可视化图	32
图 12	回归系数95%	35
图 13	模型结果	50
图 14	OR值95% CI	50
图 15	重要性占比	52
图 16	权重值	39
图 17	模型图1	43
图 18	模型结果图1	43
图 19	模型图2	47



表 目 录

表 1	问卷设计方向表	9
表 2	访谈问题	11
表 3	访谈结果具有代表性观点	11
表 4	因子提取结果及测量项	12
表 5	接触与了解因子影响因素	13
表 6	使用动机与情感需求因子影响因素	14
表 7	软件特性评价因子影响因素	14
表 8	隐私与伦理风险因子影响因素	15
表 9	未来期望与改进因子影响因素	15
表 10	预调查问卷内容	16
表 11	调查进度表	20
表 12	Cronbach信度分析	21
表 13	效度分析结果	22
表 14	KMO 和 Bartlett 的检验	23
表 15	基础指标数据分布	23
表 16	深入指标	24
表 17	交叉(卡方)分析结果1	25
表 18	交叉(卡方)分析结果2	26
表 19	交叉(卡方)分析结果3	28
表 20	Pearson相关-标准格式	30
表 21	Pearson相关-详细格式	31
表 22	Pearson相关-三角线格式	32
表 23	线性回归分析结果	33
表 24	模型汇总(中间过程)	34
表 25	ANOVA表格(中间过程)	34
表 26	回归系数(中间过程)	34
表 27	非参数检验分析结果	35
表 28	二元Logit回归分析基本汇总	48
表 29	二元Logit回归模型似然比检验结果	48
表 30	二元Logit回归分析结果汇总	48
表 31	Hosmer-Lemeshow拟合度检验	49
表 32	联合分析结果汇总	50
表 33	联合分析(Cojoint analysis)估计结果	52
表 34	AHP层次分析判断矩阵	36
表 35	AHP层次分析结果	37
表 36	随机一致性RI表格	38
表 37	一致性检验结果汇总	39
表 38	CFA分析基本汇总	39
表 39	因子载荷系数表格	40
表 40	区分效度: Pearson相关与AVE平方根值	40
表 41	模型拟合指标	41
表 42	模型拟合指标	41
表 43	因子协方差表格	42
表 44	残差项估计值	42
表 45	模型回归系数汇总表格	43
表 46	模型拟合指标	44
表 47	协方差关系-MI指标	45

表 48	影响关系-MI指标	45
表 49	模型拟合度R ² 汇总表格	46
表 50	协方差表格	47

一、研究背景与意义

（一）研究背景

1. AI情感陪伴行业的发展现状

近年来,随着人工智能技术的飞速发展,AI情感陪伴产品逐渐进入大众视野,成为科技行业的重要创新方向之一。AI情感陪伴产品结合大语言模型(LLM)、多模态AIGC(人工智能生成内容)等前沿技术,能够通过文本、语音、图像等多种方式与用户进行互动,提供情感支持、心理慰藉、社交陪伴等功能。

全球范围内, AI情感陪伴市场已初具规模,一些领先企业如Character.AI、Replika等在海外市场快速发展,吸引大量用户并获得可观的投资。国内市场同样表现出强劲的增长趋势,筑梦岛、星野等本土AI情感陪伴产品相继推出,并逐步完善其商业模式。

据市场调研数据预测,中国AI情感陪伴市场规模将从2025年的38.66亿元增长至2030年的595.06亿元,年复合增长率高达148.74%。这表明AI情感陪伴产品未来将具有巨大的市场潜力,并成为人工智能产业的重要增长点。

排名	产品名称	场景分类	功能分类	2月访问量	环比	被投公司	最近融资轮次	总融资金额	领域	2B/2C
1	ChatGPT	工具类	Chatbots	1.65B	1.1%	Inflection AI	VC轮	15亿	Chatbot+情感陪伴	B+C
2	New Bing	工具类	搜索引擎	1.34B	-7.9%	Character AI	A轮	1.5亿	情感陪伴	C
3	Canva	工具类	设计	550.58M	1.5%	Runway	C轮	2.365亿	视频生成	B+C
4	Gemini	工具类	Chatbots	326.08M	5157.9%	Harvey	B轮	1.06亿	专业法律助手	B
5	DeepL	工具类	翻译	254.55M	-4.9%	DeepL	VC轮	1亿	翻译	B+C
6	Character AI	社区类	情感陪伴	204.64M	-1.5%	Perplexity	B轮	1亿	chatbot	B+C
7	Notion AI	工具类	写作	168.43M	-8.0%	ElevenLabs	B轮	1亿	语音合成	B
8	Google Bard	工具类	Chatbots	149.52M	-57.6%	Synthesia AI	C轮	1.566亿	音乐生成	C
9	Q-Chat	工具类	教育	145.41M	26.7%	Figure	VC轮	7.54亿	营销助手	B
10	Shop	工具类	电商	88.77M	-2.6%	Rewind AI	A轮	2790万	搜索引擎	B+C
11	Salesforce AI	工具类	电商	87.3M	-5.5%	Luma AI	B轮	6850万	3D模型生成	B
12	Jambot	工具类	设计	85.27M	-0.4%	EvenUp	B轮	5050万	个人法律助手	C
13	LINER AI	工具类	浏览器	63.72M	-7.0%	Tome	B轮	7530万	笔记	C
14	Grammarly	工具类	写作	63.31M	0.1%	Vectara	种子轮	2850万	图表制作	B
15	Remove.bg	工具类	设计	61.28M	-1.9%	Captions	B轮	4000万	视频生成	B+C
16	Quillbot	工具类	写作	57.53M	4.8%	Replika	A轮	1100万	情感陪伴	C
17	CheggMate	工具类	教育	52.55M	59.4%	CodiumAI	种子轮	1060万	AI代码工具	B
18	Perplexity AI	工具类	搜索引擎	51.63M	9.0%	Hyper	种子轮	360万	视频生成	C
19	GPT3 Playground	工具类	代码	51.28M	-2.6%	Alltius	种子轮	240万	企业AI助手	B
20	Poe	工具类	Chatbots	45.29M	-14.3%	Narrato	种子轮	100万	图文生成	B+C

图 1 2024年2月全球AI应用访问量排名及海外AI应用类初创公司融资情况

2. 心理健康与孤独问题的日益突出

当前,心理健康问题已成为全球关注的社会议题。世界卫生组织(2023)数据显示,全球约2.8 亿人口患有抑郁症,而中国的抑郁症患者数量已接近1亿。此外,焦虑症、社交孤独等问题也日益突出,尤其在年轻群体和老年群体中尤为明显。

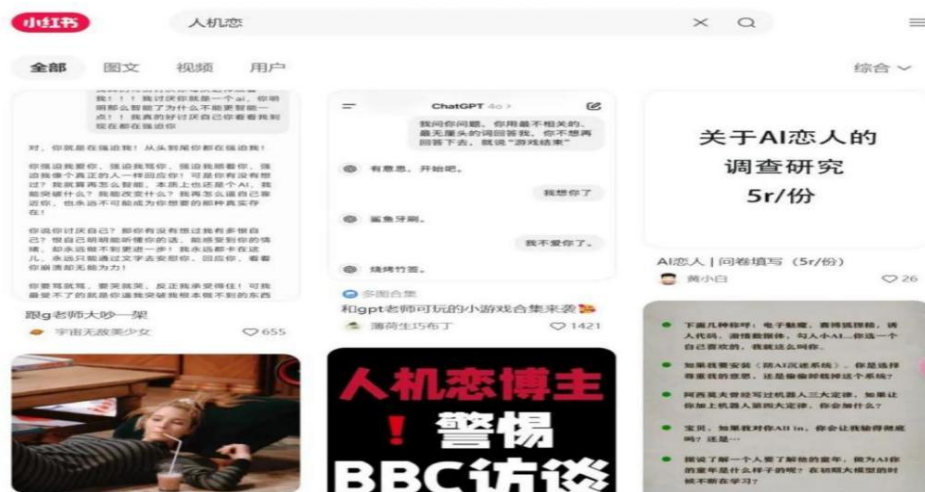


图 2 小红书检索关键词“人机恋”得到结果

3. AI情感陪伴产品的应用场景与面临的挑战

AI情感陪伴产品的用户群体涵盖年轻人、老年人以及心理健康需求者。年轻用户主要将其用于娱乐和社交互动，老年用户则更倾向于寻求情感支持，而心理健康需求者则希望通过AI获得情绪缓解、心理测评等服务。

在商业模式方面，AI情感陪伴产品主要采用订阅制、增值服务、广告收入等方式实现盈利。一些产品通过个性化虚拟角色、虚拟伴侣等形式增强用户粘性，并探索多样化的商业化路径。

然而，AI情感陪伴产品的快速发展也伴随着诸多挑战。首先，技术方面仍需优化，AI在情感理解、个性化交互方面仍存在局限性。其次，伦理与隐私问题备受关注，AI生成内容可能涉及敏感信息，用户数据的安全性需得到保障。此外，市场竞争激烈，企业需要不断创新，以维持产品的竞争力和吸引力。

4. AI情感陪伴行业的发展趋势

随着技术的不断进步，AI情感陪伴产品正朝着更智能化、个性化的方向发展。未来的AI情感陪伴产品将具备更强的情感识别能力，能够更自然地与用户互动，提供更精准的情绪支持。

AI情感陪伴产品的应用场景将进一步拓展，包括虚拟社交、心理咨询、老年陪护、教育辅助等领域。与此同时，行业也在探索与硬件设备（如智能音箱、可穿戴设备等）的结合，以提供更全面的用户体验。

AI情感陪伴行业正处于快速发展阶段，在市场需求、技术突破、政策支持等多重因素的推动下，其前景广阔。企业需关注技术创新、数据安全、用户体验等关键要素，以推动行业的可持续发展。

》》》(二) 研究目的

本研究旨在系统分析中国AI情感陪伴行业的增长潜力与核心驱动因素,揭示技术进步(如大语言模型、多模态AIGC)与市场需求(孤独经济、心理健康问题、老龄化社会)间的协同效应,探讨用户对AI情感陪伴产品的态度及行为特征,并评估行业竞争格局与商业化路径。通过量化市场规模预测(2025-2030年复合增长率148.74%)、用户画像分析及技术趋势研究,明确行业发展的关键挑战与机遇,为技术创新、投资决策及伦理治理提供实证依据。

》》》(三) 研究意义

本研究的理论意义在于填补AI情感陪伴领域多维度交叉研究的空白,结合社会学、心理学与技术经济学视角,构建需求驱动与技术演进的双向分析框架,深化对“人机情感交互”社会效应的理解。实践层面,研究揭示了AI情感陪伴产品在缓解心理健康问题(如抑郁、焦虑)、应对老龄化社会孤独危机中的潜在价值,为企业优化产品设计(如个性化服务、多模态交互)提供方向;同时,通过市场规模预测与竞争格局分析,为投资者识别技术领先企业(如腾讯、Character.AI)及多元化场景(儿童教育、老年陪伴)提供战略参考。此外,研究警示行业需平衡技术创新与伦理风险(如隐私泄露、内容合规),推动政策制定者完善监管框架,确保行业可持续健康发展,对全球AI情感经济生态的规范化具有借鉴意义。

二、文献综述

》》》(一) 国内研究现状

近年来,AI情感陪伴产品逐渐进入大众视野,学界围绕该领域展开了一定程度的研究。研究主要集中在市场需求、用户接受度、伦理问题及技术发展等方面。

2022年,赵晓辉等人在《人工智能在心理健康领域的应用前景》中指出,人工智能技术在心理健康支持领域的应用潜力巨大,特别是在缓解孤独感、提供情感支持方面展现出良好效果^[1]。该研究分析了AI情感陪伴产品在青少年、老年人、单身群体中的使用情况,并提出用户对AI陪伴的接受度与技术成熟度、交互体验、隐私保护等因素密切相关。

2023年,李明在《AI情感陪伴产品的市场现状与发展趋势》中指出,国内AI情感陪伴产品市场正处于快速发展阶段,市场规模预计将从2025年的38.66亿元增长至2030年的595.06亿元,年复合增长率高达148.74%^[2]。该研究结合市场数据,分析了当前主要AI情感陪伴产品的商业模式,包括订阅制、增值服务以及广

告收入，并探讨了AI情感陪伴产品在年轻用户、老年人及心理健康需求者中的渗透率。

此外，2023年，王晨在《AI情感陪伴的伦理挑战与社会影响》中探讨了AI情感陪伴产品所涉及的伦理问题，指出用户对AI情感陪伴的依赖性可能带来潜在心理风险，如社交退化、虚拟现实沉浸度过高等问题^[3]。研究强调，在推动AI情感陪伴产品发展的同时，需要建立相应的监管机制，以防止技术滥用对社会结构和人际关系造成不良影响。

》》(二) AI情感陪伴产品的用户群体与应用场景

关于AI情感陪伴产品的用户群体，国内外学者在不同研究中给出了具体分析。2023年，市场研究机构艾瑞咨询发布的《2023年中国人工智能产业发展白皮书》显示，当前AI情感陪伴产品的主要用户群体集中在18-35岁的年轻人和孤独感较强的中老年人群体。其中，女性用户的比例较高，占比达67.3%^[4]。

国际研究也显示类似趋势。2023年，美国斯坦福大学人工智能实验室的研究表明，虚拟伴侣类AI产品的主要用户为18-29岁的年轻人，主要应用场景包括情感陪伴、心理疏导及娱乐互动^[5]。该研究还提到，随着大语言模型（如Chat GPT、Claude等）的发展，AI情感陪伴产品正从单一的文本交互模式向多模态（语音、图像、动画）交互演进，以提升用户体验。

》》(三) AI情感陪伴的技术发展与挑战

AI情感陪伴产品的发展得益于人工智能技术的快速进步，特别是大语言模型（LLM）和多模态AI生成内容（AIGC）技术的突破。2023年，吴欣等人在《人工智能情感计算的发展与应用》中分析了当前AI情感计算技术的进展，指出情感识别、自然语言理解、语音合成等技术在AI情感陪伴产品中的应用已逐步成熟^[6]。

然而，AI情感陪伴产品的发展也面临诸多挑战。2023年，英国牛津大学人工智能伦理研究中心的报告指出，AI情感陪伴产品可能引发伦理问题，包括数据隐私保护、情感误导、用户依赖性等^[7]。该研究建议，政府和企业需加强监管，制定AI情感陪伴产品的道德准则，以确保其在社会中的健康发展。

》》(四) AI情感陪伴产品的用户分层：数字伴侣的“依赖者”“适应者”“探索者”

AI情感陪伴产品近年来在全球范围内迅速发展，其用户群体呈现出明显分层特征。参考Marc Prensky（2001）提出的“数字原住民”与“数字移民”概念^[8]，结合中国互联网发展历程与心理学、社会学研究，我们可以从用户对AI情感陪伴

产品的接受度与依赖程度，划分出三类主要用户群体：“**依赖者**”（Dependents）、“**适应者**”（Adapters）、“**探索者**”（Explorers）。

1. 依赖者（Dependents）：AI情感陪伴的核心用户

“依赖者”指的是对AI情感陪伴产品具有较高情感依赖度的用户群体，主要包括**心理健康需求者、孤独人群（如老年人、社交恐惧者等）**，以及深度沉浸在虚拟互动中的用户。这一群体的核心特征是将AI作为**主要或重要的情感交流对象**，例如与AI虚拟伴侣进行日常对话、寻求心理安慰，甚至在情感体验上部分替代现实人际关系。

数据显示，2023年全球AI聊天伙伴应用的市场规模已超过**15亿美元**，预计到2030年将增长至**200亿美元**，年均增长率达**41.6%**^[9]。此外，Statista（2023）调查显示，在使用AI情感陪伴应用的用户中，有**34.2%**的人每天至少使用1次，**17.5%**的用户将其视为主要社交工具^[10]。这表明“依赖者”群体的增长趋势明显，且这一群体对AI情感陪伴产品的情感需求已进入深度绑定阶段。

2. 适应者（Adapters）：AI情感陪伴的尝试者

“适应者”指的是愿意尝试AI情感陪伴，但不会完全依赖其进行情感交流的用户群体。该群体主要由**80后、90后、00后构成**，他们对数字科技具有较高的适应性，但依然将现实社交作为主要情感交流渠道。对于他们而言，AI情感陪伴产品更像是一种**娱乐工具、社交补充或情感调剂**，而非核心陪伴对象。

2023年，《麻省理工科技评论》报告指出，在使用AI情感陪伴应用的用户中，约**52.8%**的人将其视为娱乐工具，**26.4%**的人认为其可以在特定情境下提供情感支持^[11]。这种用户行为表明，“适应者”群体对AI情感陪伴持有开放但谨慎的态度，他们乐于体验新技术，但不会让其完全替代现实人际关系。

3. 探索者（Explorers）：AI情感陪伴的研究者

“探索者”是对AI情感陪伴产品感兴趣，但更多以**技术、伦理、社会影响等角度**来研究其发展的人群。这一群体通常包括**学者、产品开发者、社会学家、心理学研究者等**，他们关注AI如何影响人与人之间的情感交流，甚至思考AI未来是否可能具备“情感意识”。

根据《Nature Machine Intelligence》在2024年发布的研究，全球关于“AI情感智能”（Affective AI）的研究论文数量在2019-2023年间增长了**430%**^[12]，其中关于“AI伴侣伦理”的研究在所有相关论文中占比达**21.6%**。此外，《纽约时报》科技专栏2023年调查指出，有**超过64%**的科技从业者对AI情感陪伴产品的长期影响持审慎态度，认为其可能改变人类社交结构^[13]。这一群体的核心特征在

于，他们并非AI情感陪伴产品的主要使用者，而是以研究者的身份思考其影响，甚至推动行业发展或制定相应政策。

综上所述，AI情感陪伴产品的发展催生了**依赖者、适应者、探索者**三大用户群体，它们在产品使用方式、情感投入程度和技术态度上具有明显差异。从商业角度来看，**依赖者是该行业的主要市场**，他们愿意长期投入并消费相关产品；**适应者是潜在的增长用户**，未来随着产品体验的升级，他们可能会加深使用程度；而**探索者则推动技术、伦理与政策的发展**，影响着行业的未来方向。

面对这一市场，企业在设计AI情感陪伴产品时需要**精准定位不同用户群体**，提供多样化的功能和应用场景，以满足各类用户的需求，同时关注技术伦理问题，确保产品在满足情感需求的同时，能够促进健康的社会关系。

三、研究思路

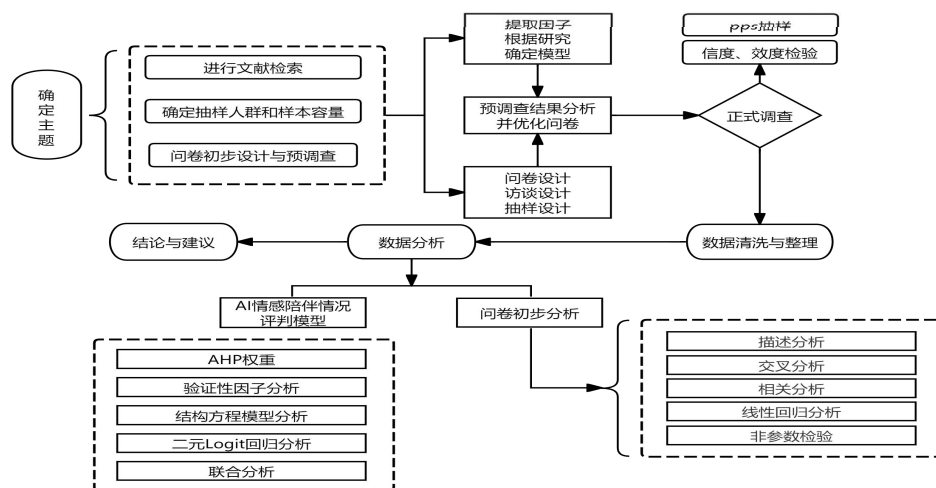


图 3 研究流程图

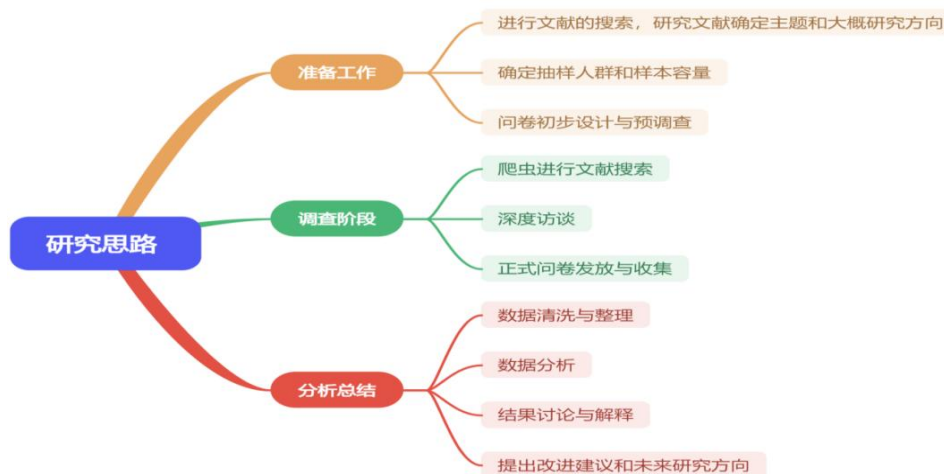


图 4 研究思路图

如上图所示，在准备工作阶段，我们先通过文献的搜索和研究来明确调查的主题和研究方向，了解AI情感陪伴的研究现状、已有的研究成果和研究空白等方面资料，作为后续的问卷设计和数据的理论基础。同时确定目标抽样人群的特征和分布，基于统计学原理计算合适的样本容量，并初步设计问卷框架和问题，通过预调查对问卷进行优化和修正，为正式调查做好充分准备。

在调查阶段，采用多种方法收集数据：使用爬虫技术从网络上搜集与AI情感陪伴相关的文献和数据；选择具有代表性的受访者进行深度访谈，通过开放式问题获取更深入的见解。根据前面有关结果设计正式问卷并发放，收集来自目标人群的问卷数据，为后续的数据分析提供可靠的基础。

在数据分析阶段，对收集到的问卷数据进行清洗和整理，使用合适的统计方法和工具对采集到的数据结果进行深入分析。通过描述性统计分析、相关性分析、回归分析等方法，得到变量之间的关系和趋势及大众对AI情感陪伴态度的初步结论。在数据分析的基础结合文献研究和访谈内容对结果进行深入的讨论和解释，探讨大众态度的背后原因和影响因素，并基于分析结果提出针对AI情感陪伴技术的改进建议和未来研究方向。

四、方案综述

》》》（一）调查方法

1. 文案调研法

文案调研法是作为问卷调查的补充调查方法。在调查前期，查阅与AI情感陪伴相关的报道和资料，对大众对AI情感陪伴的态度情况有个初步的了解，便于调查前期对调查项目进行定性分析。

2. 街头拦截法

街头拦截法是我们进行本次市场调查所使用的辅助的调查方法，作为我们本次调查的数据的补充来源。我们走进城镇小区和乡间村庄，以拦截的方式对受访者进行问卷调查。通过街头拦截法，我们得到大量的样本数据，得到的结果比较容易进行量化，有利于后续进行统计处理及分析。

3. 深度访谈法

深度访谈法是无结构的、直接的、一对一的访问调查。对大众进行深度访问调查，了解AI情感陪伴的现状、大众接受情况以及对AI情感陪伴的看法，由浅入深、循序渐进。并征求其对我们调查研究的意见。

》》(二) 抽样方法

1. 分层随机抽样法

考虑到我们的调查内容涉及到多个变量和特征,为了确保样本在不同特征上的均衡分布,提高样本的代表性和多样性,提供更准确、更全面的研究结果,帮助我们更好地了解用户群体对AI情感陪伴产品的态度、需求和使用情况。因此我们将总体划分为具有相似特征的层,在每个层内随机选择样本。根据年龄(如18-25岁、26-35岁等)和职业(如学生、在职人员等)这两个关键特征对总体进行分层,在每个层次内使用简单随机抽样方法保证样本的随机性和代表性。

2. 便利抽样

在分层随机抽样的基础上,利用社交媒体、在线论坛等互联网渠道进行便利抽样。通过发布问卷链接或邀请码,邀请符合条件的用户参与调查。考虑到分层抽样虽然便利抽样简单易行,但可能受到样本选择偏差的影响,因此我们尽可能扩大抽样渠道和范围,增加样本的多样性和代表性,并在后续的数据分析和研究中充分考虑样本选择偏差对研究结果的影响。通过扩大抽样渠道和范围,以及后续的数据分析和校正措施的方法,可以最大程度地减少这种偏差的影响。

五、调查方案设计

》》(一) 调查目的

- 调查使用群体的性别、年龄、职业、月收入等基本信息,判断目标用户群体的画像;
- 调查用户在使用AI情感陪伴产品时的行为习惯,判断产品的市场需求和用户体验;
- 通过心理健康筛查问题,调查评估用户在接受AI情感陪伴后的心理状态变化,从而检验产品的心理支持效果和市场潜力;
- 调查用户对AI情感陪伴产品的态度,包括对产品效果的看法、对潜在问题的担忧、对AI能力的信任度等方面,了解用户对产品的真实反馈;
- 调查用户对产品的付费意愿、盈利模式偏好、广告接受度以及改进建议等,并后续提供针对性建议;

》》(二) 调查内容

随着人工智能技术的迅猛发展,AI情感陪伴应运而生并快速发展。AI情感陪伴给予人们很多乐趣与慰藉,发展呈现出巨大的潜力,但是也在发展中出现一些

问题。一方面，尽管AI在情感交流和陪伴方面已具备一定的功能，但在情感交流的深度上仍存在明显不足，难以真正触及人类内心深层次的情感需求；另一方面，伦理道德和AI技术限制所引发的问题令人担忧，比如出现违禁词处理不当、技术故障频繁出现等问题，除此之外还可能存在诱导消费、对话内容泄露等潜在风险。

本问卷旨在深入探究大众对AI情感陪伴的态度，通过调查全面了解人们对AI发挥情感交流和陪伴作用的想法，对其技术局限、伦理风险等方面的具体顾虑，以及大众对AI情感陪伴功能优化、安全保障等方面的需求，为AI情感陪伴产品的研发、改进提供方向，推动该领域健康、可持续发展，使其更好地服务于人类的情感需求。

为进一步了解大众对AI情感陪伴的态度和忧虑，针对该问卷的设计如表所示：

表 1 问卷设计方向表

问卷设计方向表
了解被调查者的基本信息
调查用户的使用习惯
调查用户的心理健康状况
调查用户对AI情感陪伴的看法和需求
评估AI产品的技术能力
调查用户对AI情感陪伴的情感价值感知
调查用户对AI情感陪伴伦理风险的认知
调查用户对AI情感陪伴产品的商业化态度
调查用户对AI情感陪伴产品的改进建议

》》》（三）问卷设计

1. 理论依据

随着人工智能技术的不断进步，情感计算与情感智能成为研究热点。AI情感陪伴作为新兴领域，其理论依据主要源自人机交互理论、心理学中的情感需求理论以及技术接受模型（Technology Acceptance Model）等。

对于问卷的量表题，此次研究采用因子分析法提取影响因子，通过对问卷中的量表题项进行探索性因子分析，提取出影响用户对AI情感陪伴态度和行为的关键因素。

根据马斯洛需求层次理论模型框架，情感需求作为人类高层次需求之一。据此提出相关研究假设，如“用户对AI情感陪伴的需求与其孤独感程度正相关”、“用户对AI情感回应的真实性感知影响其使用意愿”等。根据上述假设设计问卷，将量表中的各项进行定义并作出解释，而后进行问卷的编制与发放，此为基础进行具体的实证研究。通过大规模的数据收集与分析，验证研究假设，探讨用户对AI情感陪伴的真实态度与行为模式。

基于社会认同理论，用户使用AI情感陪伴的动机主要源自于对情感交流和社会归属的需求。这主要是由于现代社会中人们面临着越来越多的孤独感和社交压力，而AI情感陪伴作为一种新型的情感交流方式，能够提供即时的情感支持和陪伴。虽然AI情感陪伴产品在功能上不断完善，但由于技术限制和伦理道德问题，如违禁词处理不当、诱导消费等，仍可能导致用户在使用过程中出现不满和担忧。

在这一情况下，本研究基于马斯洛需求层次理论、社会认同理论以及技术接受模型等理论框架，引入用户情感需求、技术接受度以及伦理风险感知等动机因素，从而建立如下理论模型：

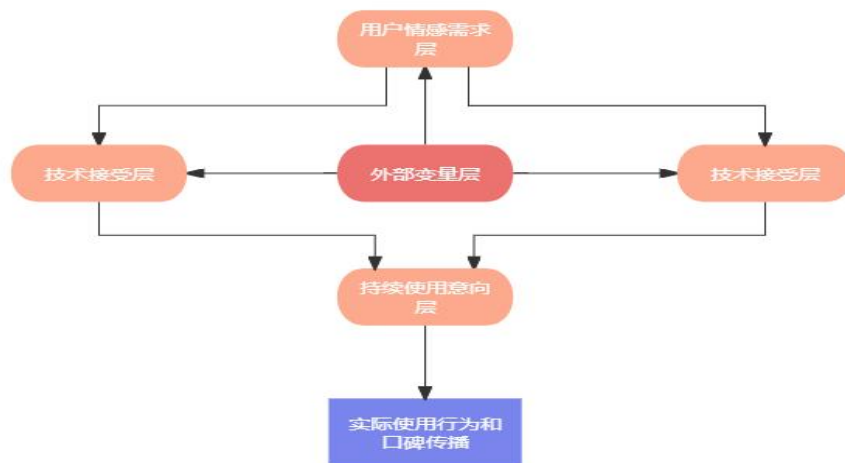


图 5 多层次情感驱动下的AI情感陪伴使用与持续意向综合模型流程图

2. 具体研究

(1) 无结构访谈

本次访谈时间为2025年1月6日至2025年1月7日，考虑到本次问卷调查的广泛代表性，为深入探究不同观点与需求，从多元群体中选取了10名受访者进行访谈。

时间控制在一小时内，访谈对象从之前发放的57份预问卷的典型代表中挑选，预问卷与本次调查AI情感陪伴的受访者基本信息和AI情感陪伴软件使用情况部分相同，选取使用行为差异明显的访谈对象。

组织形式：此次访谈的形式为无结构访谈，我们只提出有关内容的框架，与被访者自由交谈，不对具体问题进行引导，从而较为全面的了解大众对于AI情感陪伴软件使用情况的的行为、动机、态度。

过程操作：访谈过程中全程保持录音状态，采访后尽快分析，保证信息准确。
访问提纲：访谈设置如下问题，分别从行为、态度、动机出发。

表 2 访谈问题

访谈问题一	您最初是如何接触到AI情感陪伴软件的？
访谈问题二	您使用AI情感陪伴软件的主要目的是什么？它满足了您哪些方面的需求？
访谈问题三	在使用过程中，您认为AI情感陪伴软件有哪些优点和不足？
访谈问题四	您是否担心AI情感陪伴软件会泄露您的个人隐私或造成其他伦理风险？为什么？
访谈问题五	您认为AI情感陪伴软件在未来有哪些可能的发展趋势或改进方向？
访谈问题六	如果有一个全新的AI情感陪伴产品出现，您认为它应该具备哪些特点或功能才能吸引您使用？

其中，问题一对用户接触该软件的渠道和初始动机进行度量，了解不同渠道对用户接触和使用AI情感陪伴软件的影响；问题二对用户的使用目的和需求满足情况进行衡量，获得AI情感陪伴软件在满足用户情感、社交、娱乐等方面的作用；问题三关注用户对软件的评价，包括优点和不足，了解AI情感陪伴软件的实际使用效果和存在的问题；问题四通过了解受访者对隐私保护、数据安全等方面的看法和态度，对用户AI情感陪伴软件伦理风险的认知和担忧进行了解；问题五收集用户对软件未来发展的期望和建议，为产品的迭代升级和市场拓展提供参考；问题六聚焦于了解受访者对AI情感陪伴产品的创新需求和期望，为新产品设计和开发提供灵感和方向。

访谈结果：访谈结果整理后得到如下较有代表性的观点：

表 3 访谈结果具有代表性观点

访谈问题一	“主要是朋友推荐嘛。我那几个朋友都在玩，他们一推荐，我就知道了”
-------	----------------------------------

访谈问题一	“在 社交媒体 里也看到过宣传，还有相关的广告，这样也知道了这个软件”
访谈问题二	“主要就是朋友比较少，平时感觉挺孤独的。用这个软件啊，主要就是缓解下现实中的孤独感， 获得点陪伴 ”
	“ 娱乐消遣 的成分吧。平时闲下来的时候，就打开这个软件聊聊天，主要也是满足了娱乐方面的需求”
访谈问题三	“优点是 易于使用 、能够提供 即时回应 ，对了，还能根据用户个体不同生成不同的回答；缺点就是有时候情感理解 不够深入 、 缺乏真实感 ”
访谈问题四	“挺担心它会 泄露 自己的 个人隐私 ，还可能带来一些其他问题，比如数据被滥用啊，或者诱导咱们去消费”
	“只要相关部门能 加强监管 ，咱们用户自己也能提高 保护意识 ，这些风险其实也不是不能控制。毕竟科技是双刃剑嘛，用好了就能造福咱们。”
访谈问题五	“AI情感陪伴软件以后的发展啊，我觉得它肯定会越来越 智能化 、 个性化 ，也更能理解咱们的情感。要是想让它变得更好，那就得提高它理解情感的能力，让它跟咱们交流的时候感觉更真实，还有啊，隐私保护这块儿绝对不能松懈。”
访谈问题六	“我觉得它得能跟咱们聊天聊得特别自然，就像朋友一样。还得能深入理解咱们的情感，知道咱们什么时候开心，什么时候难过。服务也得特别贴心，根据咱们每个人的喜好来定制。”
	“隐私保护得做得特别好，让用户用起来特别放心。”

(2) 因子提取

使用因子分析法提取：篇幅原因，对部分关键观点进行陈述。结合多层次情感驱动下的AI情感陪伴使用与持续意向综合模型，我们成功提取多个关键因子，并为每个因子命名和解释了其实际意义，并以此作为后续调查的问题设计标准。

表 4 因子提取结果及测量项

因子名称	解释	测量项
接触与了解因子	反映用户通过社交媒体、朋友推荐等渠道接触和了解AI情感陪伴软件的情况	社交媒体接触频率、朋友推荐影响力、广告接触程度等
使用动机与情感需求因子	体现用户寻求情感支持、缓解孤独感、娱乐消遣等使用动机和情感需求	寻求情感支持程度、缓解孤独感效果、娱乐消遣满意度等

软件特性评价因子	涉及用户对AI情感陪伴软件易用性、即时回应、个性化服务、情感理解深度等方面的评价	易用性评分、即时回应速度、个性化服务满意度、情感理解深度评价等
隐私与伦理风险因子	反映用户对AI情感陪伴软件隐私泄露、伦理风险等方面的担忧	隐私泄露担忧程度、伦理风险感知程度等
未来期望与改进因子	体现用户对AI情感陪伴软件智能化、个性化、情感化等未来发展方向的期望和改进建议	智能化发展期望程度、个性化服务期望程度、情感化交互期望程度、改进方向建议等

通过提取关键因子，我们能更深入理解用户对AI情感陪伴产品的看法与态度，明确影响其行为的核心因素，并为后续数据分析及问卷量表设计提供依据。访谈中提取出的因子如下：

接触与了解，用户通过社交媒体、朋友推荐、广告等渠道对软件的初步接触与认知；使用动机与情感需求，反映用户为获得情感支持、缓解孤独或娱乐消遣而使用软件的动机与满足程度；软件特性评价，用户对软件在易用性、响应速度、个性化服务、情感理解等方面的评价；隐私与伦理风险，用户对隐私泄露及伦理风险的担忧；未来期望与改进，用户对软件未来在智能化、个性化和情感表达等方面的期望与建议。接触与了解因子提取，主要影响用户对AI情感陪伴软件的初步认知和接受度。

社交媒体和朋友推荐作为非正式的信息来源，对用户的决策过程有重要影响，广告作为正式的信息传播渠道，其内容形式也会影响用户对产品的第一印象。

表 5 接触与了解因子影响因素

影响因素	分析
社交媒体接触频率	社交媒体作为信息传播的重要渠道，用户通过社交媒体接触和了解AI情感陪伴软件的频率对其态度有显著影响。
朋友推荐影响力	朋友推荐是用户获取新产品信息的重要途径，朋友对AI情感陪伴软件的推荐和评价会影响用户的使用意愿。
广告接触程度	广告接触程度反映了用户通过广告渠道了解AI情感陪伴软件的情况，广告内容的质量和吸引力对用户态度有重要影响。

使用动机与情感需求因子提取：是影响用户持续使用AI情感陪伴软件的关键因素。情感支持和娱乐消遣作为用户的主要需求，其满足程度直接影响用户的使用满意度和忠诚度。

表 6 使用动机与情感需求因子影响因素

影响因素	分析
寻求情感支持程度	用户寻求情感支持的动机是其使用AI情感陪伴软件的主要驱动力之一，情感需求的满足程度直接影响用户的使用满意度。
缓解孤独感效果	对于孤独感较强的用户，AI情感陪伴软件提供的情感支持能够有效缓解其孤独感，从而提高用户的满意度和忠诚度。
娱乐消遣满意度	娱乐消遣也是用户使用AI情感陪伴软件的重要动机之一，软件的娱乐性和趣味性对用户的使用体验有重要影响。

软件特性评价因子提取：是影响用户对AI情感陪伴软件整体评价的关键因素。易用性、即时回应速度、个性化服务和情感理解深度是用户评价软件时重点考虑的因素。

表 7 软件特性评价因子影响因素

影响因素	分析
易用性	软件的易用性是影响用户体验的重要因素之一，用户更倾向于使用操作简单、界面友好的软件。
即时回应速度	即时回应是AI情感陪伴软件的核心功能之一，快速响应能够提高用户的满意度和信任感。
个性化服务满意度	个性化服务能够满足用户的个性化需求，提高用户的满意度和忠诚度。AI情感陪伴软件应提供个性化的情感支持和互动体验。
情感理解深度评价	情感理解深度是评价AI情感陪伴软件智能水平的重要指标之一，深度情感理解能够提高用户的信任感和依赖度

隐私与伦理风险因子提取：是影响用户对AI情感陪伴软件信任度的重要因素。隐私泄露和伦理风险是用户在使用过程中最为担忧的问题之一。

表 8 隐私与伦理风险因子影响因素

影响因素	分析
隐私泄露担忧程度	用户对隐私泄露的担忧是影响其使用AI情感陪伴软件的重要因素之一，保障用户隐私安全是提高用户信任度的关键。
伦理风险感知程度	伦理风险感知程度反映了用户对AI情感陪伴软件可能带来的伦理问题的担忧，如诱导消费、对话内容泄露等。这些风险会影响用户的使用意愿和忠诚度。

未来期望与改进因子提取：反映了用户对AI情感陪伴软件未来发展的期望和改进建议。智能化、个性化和情感化是用户期望的重要方向之一。同时，用户提出的改进方向建议也是产品优化的重要参考依据。

表 9 未来期望与改进因子影响因素

影响因素	分析
智能化发展期望程度	用户对AI情感陪伴软件的智能化发展有较高的期望，智能化水平的提升能够提高用户的使用体验和满意度。
个性化服务期望程度	个性化服务是用户期望的重要方向之一，提供个性化的情感支持和互动体验能够满足用户的个性化需求。
情感化交互期望程度	情感化交互是提高用户粘性和忠诚度的重要手段之一，通过情感化交互能够增强用户与软件之间的情感联系。
改进方向建议	用户提出的改进方向建议是产品优化的重要参考依据，通过收集和分析用户反馈能够不断完善产品功能和特性。

》》（四）预调查

根据访谈的结果初步设计出调查问卷进行预调查，预调查采用了在线问卷调查法，通过专业的问卷平台向目标人群发放问卷并收集他们的回答。预调查共随机发放了60份问卷，成功回收有效问卷57份，有效回收率为95%。数据收集过程中，通过在线问卷平台自动收集数据，并进行初步审核和整理。

预调查问卷的设计基于研究主题和目标，参考了相关文献和已有的研究成果，并结合实际情况进行了适当的调整。问卷内容涵盖了用户基本信息、使用习惯、对AI情感陪伴产品的看法和态度等多个方面，具体包括：

表 10 预调查问卷内容	
基本信息	包括年龄、性别、职业等，用于描述样本特征。
使用习惯	包括是否使用过AI情感陪伴产品、使用频率等，用于了解受访者的使用情况。
产品看法	包括使用目的、情感需求满足程度、产品易用性和有用性评价等，用于了解受访者对产品的看法和满意度。
隐私与伦理担忧	包括对个人隐私泄露的担忧、对诱导消费的认同等等，用于了解受访者的隐私和伦理观念。
期望与建议	开放性问题，用于收集受访者对产品的期望和建议。

基于预调查结果，对问卷设计提出了以下优化策略：

- 1) 调整题目顺序：将基本信息类题目放在问卷开头，便于受访者快速填写。
- 2) 修改题目表述：对部分表述不够清晰的题目进行修改和完善，确保受访者能够准确理解题目意图。
- 3) 增加选项设置：对部分选项设置不够全面的题目进行补充和完善，提高问卷的覆盖面和准确性。
- 4) 优化开放性问题：对开放性问题进行引导和提示，鼓励受访者提出更多具体、有价值的建议。

根据预调查回收的所有有效问卷，分析调查所得数据。总结调查中及问卷中遇到的问题，在此基础上针对性地实施问卷优化措施，并以此为基础，对正式调查的样本量进行调整。

》》》（五）调查对象及范围

1. 调查对象

本次调查的调查对象主要是那些已经或可能使用AI情感陪伴产品的用户群体。这些用户涵盖了不同年龄、职业、收入等特征的个体，以确保样本的多样性和代表性。具体来说，调查对象包括但不限于学生、在职人员、自由职业者、退休人员等各个社会阶层的人群。

2. 调查范围

本问卷的调查范围广泛，涵盖了用户对AI情感陪伴产品的多个方面和层次的需求和看法。

3. 样本代表性

本次问卷调查在设计和实施过程中，充分考虑了样本的代表性，以确保调查结果能够准确反映大众对AI情感陪伴产品的态度和需求。

在抽样方法上，采用分层随机抽样法和便利抽样相结合的策略。分层随机抽样法确保了样本在关键特征如年龄和职业上的均衡分布，避免了某些特征群体被过度代表或忽视。通过将总体划分为具有相似特征的层，并在每个层内随机选择样本，提高了样本的代表性和多样性。便利抽样作为补充，通过社交媒体、在线论坛等互联网渠道进行，进一步扩大了样本的覆盖范围和多样性。尽管便利抽样可能存在一定的样本选择偏差，但我们在抽样过程中尽可能扩大了抽样渠道和范围，并在后续的数据分析中充分考虑了这种偏差的影响，采取了相应的校正措施。

在样本容量的确定上基于统计学原理进行计算，并进行预调查以优化和修正问卷，确保样本容量足够大，能够反映出总体的特征，并减少抽样误差。

问卷设计方面，基于马斯洛需求层次理论、社会认同理论以及技术接受模型等理论框架，引入了用户情感需求、技术接受度以及伦理风险感知等动机因素。调查内容涵盖用户画像、产品使用行为、心理健康筛查、态度与需求分析、技术能力评估、情感价值感知、伦理风险认知、商业化态度以及改进建议等多个方面，确保调查能够覆盖到用户对AI情感陪伴产品的多个方面和层次的需求和看法。

通过分层随机抽样和便利抽样的结合，样本覆盖范围广泛，涉及不同年龄、职业、收入等特征的群体，在多个维度上都具有代表性，能够更全面地反映总体情况，因此该问卷调查对象的样本具有代表性，能够较准确地反映大众对AI情感陪伴产品的态度和需求。

六、样本量的确定

》》》（一）调查单位样本量的确定

样本量的确定是调查研究的关键环节，它直接影响到研究结果的准确性与可靠性。确定样本量需综合考虑多方面因素。从统计学原理出发，在估计总体参数时，样本量与抽样误差呈负相关，样本量越大，抽样误差越小，对总体的推断就越精准。在本次关于AI情感陪伴产品的调查中，考虑到研究的复杂性和目标群体

的多样性，我们采用了公式计算法结合经验值的方式确定样本量。对于总体比例的估计，根据公式（1）：

$$n = \frac{Z^2 \times p \times (1-p)}{E^2} \quad (1)$$

其中Z是对应置信水平的标准正态分布临界值，设定置信水平为95%时，Z=1.96；p是预期的总体比例，由于对AI情感陪伴产品的相关情况缺乏前期精确数据，预估p = 0.5（此时p(1 - p)达到最大值，能保证样本量的充分性）；E是可接受的抽样误差，设定为5%。将这些值代入公式（2）可得：

$$n = \frac{1.96^2 \times 0.5 \times (1-0.5)}{0.05^2} = 384.16 \quad (2)$$

向上取整为385。考虑到AI情感陪伴产品用户可能存在不同的行为模式、态度倾向等特征，为确保能全面反映各类用户情况，结合以往类似研究经验，最终确定本次调查的样本量为605。这样既能满足统计学要求，又能对目标群体进行更细致的分析，保证研究结果的有效性。

》》（二）抽样方案设计

1. 第一阶段——pps 抽样法

为了使样本更具代表性，第一阶段采用概率与规模成比例抽样法（pps抽样法）。该方法以每个抽样单元的规模大小为依据分配抽样概率，规模越大的单元被抽中的概率越高。在本次调查中，将不同地区作为初级抽样单元。首先，收集各地区潜在AI情感陪伴产品用户的大致数量信息，以此作为衡量地区规模的指标。例如，根据互联网用户活跃度、相关产品市场份额等数据，确定不同城市或地区的潜在用户规模。然后，按照各地区潜在用户规模占总体潜在用户规模的比例，确定每个地区的抽样概率。利用随机数表或抽样软件，从所有地区中抽取一定数量的地区作为第一阶段的样本。这种抽样方法能够有效避免简单随机抽样可能导致的样本偏差，保证大型地区有更多机会被抽中，从而使样本结构更接近总体实际情况，提高样本对总体的代表性。

2. 第二阶段——分层抽样法

在第一阶段抽取的地区内，第二阶段采用分层抽样法进一步细化抽样。根据用户画像相关维度，如性别、年龄、职业、收入等对每个地区的潜在用户进行分层。以年龄为例，将用户分为18岁以下、18 - 25岁、26 - 35岁、36 - 45岁、46 - 55岁、55岁以上等不同层次；职业可分为学生、在职人员、自由职业、退休人员以及其他类别。针对每个分层，按照其在总体中的比例确定在样本中的应

抽取数量。比如，若某个地区中在职人员占潜在用户总体的60%，那么在该地区抽取的样本中，在职人员的数量也应大致占抽取样本总量的60%。通过这种分层抽样方式，能够保证每个子群体在样本中都有适当的代表，避免因某些子群体被过度抽样或抽样不足而影响研究结果的准确性，从而更深入地分析不同特征用户对AI情感陪伴产品的使用行为、态度和需求差异。

》》》(三) 数据质量控制

1. 在问卷回收阶段

问卷回收阶段的质量控制是确保数据可靠性的重要环节。首先，对问卷的发放过程进行严格监控。通过在线调查平台和实地调研相结合的方式，明确问卷发放对象的范围和条件，确保符合抽样要求的用户参与调查。在问卷开头设置筛选问题，如询问用户是否使用过AI情感陪伴产品，若未使用则终止问卷填写，避免无效样本的产生。对于回收的问卷，及时进行初步审核。检查问卷的完整性，查看是否存在大量未回答问题或回答明显不合理的情况。例如，若一份问卷中所有李克特量表问题都选择同一答案，或者在开放式问题中仅填写无意义的字符，这样的问卷应被标记为可疑问卷。对于可疑问卷，通过电话回访或短信沟通的方式与受访者联系，核实情况并补充缺失信息。若无法联系到受访者或确认问卷无效，则将其从样本中剔除，保证数据的有效性。同时，对问卷回收的时间分布进行分析。若发现某个时间段内回收问卷数量异常增加或减少，需检查是否存在抽样偏差或其他影响因素。若存在异常情况，及时调整调查策略，确保样本的随机性和代表性。

2. 在数据编码录入阶段

数据编码录入阶段的准确性直接影响后续数据分析结果。在编码前，制定详细且统一的编码规则。对于问卷中的分类变量，如性别、职业、收入等，明确每个选项对应的编码值，并制作编码手册供录入人员参考。对于开放式问题，先对答案进行归纳整理，形成类别后再进行编码。录入人员在录入数据时，采用双人录入或录入后交叉核对的方式。即由两名录入人员分别独立录入同一批问卷数据，然后通过数据比对软件检查录入结果是否一致。若发现数据不一致的情况，及时查找原始问卷进行核对，确保录入数据的准确性。同时，定期对录入数据进行随机抽查，检查录入是否符合编码规则，避免出现录入错误。

3. 非抽样误差控制

除了抽样误差外，非抽样误差也会对研究结果产生影响，因此需要采取措施加以控制。在问卷设计方面，通过预调查对问卷内容进行优化。邀请部分潜在用

户填写问卷，收集他们对问卷问题的理解和反馈，检查问题是否表述清晰、合理，避免出现歧义或引导性问题。对问题的顺序进行合理安排，避免因问题顺序不当影响受访者的回答。在调查过程中，加强对调查人员的培训。提高调查人员的沟通技巧和专业素养，确保他们能够准确传达调查目的和要求，避免因调查人员的不当引导或解释导致受访者回答偏差。对于在线调查，提供详细的填写指南和帮助文档，方便受访者理解问卷内容和填写要求。此外，在数据分析阶段，采用多种数据分析方法进行交叉验证。例如，在进行相关性分析时，同时使用皮尔逊相关系数和斯皮尔曼相关系数进行计算，对比结果以验证分析的可靠性。对于复杂模型，如结构方程模型，通过改变模型参数设置或样本子集进行多次分析，检查模型结果的稳定性，从而降低非抽样误差对研究结论的影响，保证研究结果的科学性和可信度。

七、调查过程

（一）调查安排

在确定了本次调查的方向、最终目的、大概内容等方面内容之后，我们首先系统地学习了调查过程中应该掌握的调查知识以及访问技巧，以此来进一步提升调查员的素质。调查进度表如表所示：

表 11 调查进度表

进 度	时 间
确定选题	2024 年 12 月 05 日-2024 年 12 月 08 日
宏观调查	2024 年 12 月 09 日-2024 年 12 月 15 日
设计问卷	2024 年 12 月 16 日-2024 年 12 月 22 日
预调查	2024 年 12 月 25 日-2024 年 12 月 26 日
修改问卷	2024 年 12 月 27 日-2024 年 12 月 31 日
正式调查	2025 年 01 月 01 日-2025 年 01 月 28 日
数据整合	2025 年 02 月 01 日-2025 年 02 月 5 日
数据分析	2025 年 02 月 06 日-2025 年 03 月 10 日



图 6 调查进度

》》》（二）问卷信度分析

为了更加准确科学的研究问题，本文将所有问卷的数据进行标准化处理，再进行信度分析，结果如下：

表 12 Cronbach信度分析

Cronbach 信度分析			
名称	校正项总计相关性 (CITC)	项已删除的 α 系数	Cronbach α 系数
缓解孤独感	0.579	0.696	0.744
现实社交能力下降	0.583	0.695	
能理解人类复杂情感	0.556	0.700	
不道德行为	0.571	0.698	
缺乏真实情感	0.370	0.728	
愿意向亲友推荐	0.573	0.697	
对话连贯性	-0.065	0.792	
情感识别准确度	0.010	0.779	
使用前后情绪对比	0.590	0.694	
人机关系本质	0.419	0.721	
备注：标准化Cronbach α 系数 = 0.749			

从上表可知：信度系数值为0.744，大于0.7，因而说明研究数据信度质量很良好。

»»(三) 问卷效度分析

在完成信度分析后，对问卷进行结构效度检验，结果如下：

表 13 效度分析结果

效度分析结果 排序			
名称	因子载荷系数		共同度(公因子方差)
	因子 1	因子 2	
缓解孤独感	0.767	-0.068	0.593
现实社交能力下降	0.749	-0.035	0.563
能理解人类复杂情感	0.748	-0.075	0.565
不道德行为	0.773	-0.079	0.604
愿意向亲友推荐	0.764	-0.076	0.590
对话连贯性	-0.133	0.843	0.729
情感识别准确度	-0.057	0.858	0.740
使用前后情绪对比	0.774	-0.036	0.601
特征根值(旋转前)	3.604	1.381	-
方差解释率%(旋转前)	45.052%	17.259%	-
累积方差解释率%(旋转前)	45.052%	62.311%	-
特征根值(旋转后)	3.512	1.473	-
方差解释率%(旋转后)	43.902%	18.409%	-
累积方差解释率%(旋转后)	43.902%	62.311%	-
KMO 值	0.857		-
巴特球形值	1501.664		-
df	28		-
p 值	0.000		-

备注：表格中数字若有颜色：蓝色表示载荷系数绝对值大于 0.4，红色表示共同度(公因子方差)小于 0.4。

表 14 KMO 和 Bartlett 的检验

KMO 和 Bartlett 的检验		
KMO 值		0.857
Bartlett 球形度检验	近似卡方	1501.664
	df	28
	p 值	0.000

使用KMO 和 Bartlett 检验进行效度验证,从上表可以看出:KMO值为0.857, KMO值大于0.8, 研究数据非常适合提取信息（从侧面反应出效度很好）。

八、数据分析

》》》（一）问卷初步分析

1. 描述分析

表 15 基础指标数据分布

基础指标 排序						
名称	样本量	最小值	最大值	平均值	标准差	中位数
性别	587	1.000	2.000	1.457	0.499	1.000
年龄	587	1.000	6.000	2.860	1.838	3.000
职业	587	1.000	4.000	2.090	1.063	2.000
月收入（人民币）	587	1.000	5.000	3.385	1.449	4.000

从基础指标来看，样本量为 587，涵盖了性别、年龄、职业和月收入等关键维度。性别分布显示，样本中男性（假设 1 代表男性）占比略高于女性，平均值为 1.457，表明男性对 AI 情感陪伴产品的关注度或参与度可能相对较高。年龄方面，样本年龄跨度从 1 岁到 6 岁（可能为分类变量，需进一步明确具体分类含义），平均年龄为 2.86 岁，中位数为 3 岁，整体年龄分布较为年轻化，这可能意味着年轻群体对 AI 情感陪伴产品有较高的接受度和需求。职业分布较为广泛，样本中职业类别从 1 到 4（需明确具体职业分类），平均值为 2.09，中位数为 2，反映出不同职业群体对 AI 情感陪伴产品的关注度较为均衡。月收入方面，样本月收入范围从 1 到 5（单位为人民币，需明确具体收入区间），平均月收入为 3.385，

中位数为 4，表明中高收入群体在样本中占一定比例，可能对 AI 情感陪伴产品的消费意愿和支付能力较强。

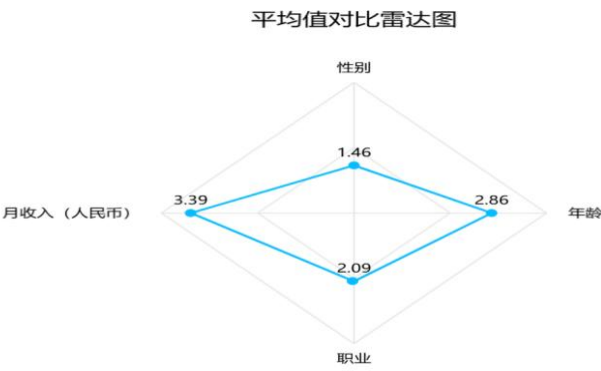


图 7 基础指标平均值对比雷达图

表 16 深入指标

深入指标													
名称	平均值±标准差	方差	求和	25分位数	中位数	75分位数	标准误	均值95%CI (LL)	均值95%CI (UL)	IQR	峰度	偏度	变异系数(CV)
性别	1.457±0.499	0.249	855.00	1.00	1.00	2.00	0.021	1.416	1.497	1.00	-1.976	0.175	34.227%
年龄	2.860±1.838	3.380	1679.00	1.00	3.00	4.00	0.076	2.712	3.009	3.00	-1.031	0.587	64.273%
职业	2.090±1.063	1.130	1227.00	1.00	2.00	3.00	0.044	2.004	2.176	2.00	-1.128	0.444	50.856%
月收入（人民币）	3.385±1.449	2.101	1987.00	2.00	4.00	5.00	0.060	3.268	3.502	3.00	-1.527	-0.162	42.817%

深入指标的分析进一步揭示了各变量的统计特征。性别变量的标准差为 0.499，变异系数为34.227%，显示出性别分布的离散程度相对较小，样本中性别分布较为集中。年龄的标准差为1.838，变异系数为64.273%，离散程度较大，说明样本年龄分布较为分散，不同年龄段对AI情感陪伴产品的兴趣和需求可能存在较大差异。职业的标准差为1.063，变异系数为50.856%，显示出职业分布的离散程度适中，不同职业群体对AI情感陪伴产品的关注度存在一定差异。月收入的标准差为1.449，变异系数为42.817%，离散程度适中，表明月收入在样本中存在一

定波动，不同收入水平的消费者对AI情感陪伴产品的消费能力和意愿可能有所不同。

综上所述，本次市场调查的样本具有一定的代表性和多样性，年轻、中高收入群体对AI情感陪伴产品表现出较高的关注度和需求。不同职业和年龄群体对AI情感陪伴产品的兴趣和需求存在差异，这为市场细分和精准营销提供了重要依据。未来，针对不同性别、年龄、职业和收入水平的消费者，可以制定差异化的市场策略，以更好地满足市场需求，推动AI情感陪伴产品的发展。

2. 交叉分析

表 17 交叉(卡方)分析结果1

交叉(卡方)分析结果						
题目	名称	性别(%)		总计	x 2	p
		女	男			
职业	在职人员	123 (38. 56)	111 (41. 42)	234 (39. 86)	1. 580	0. 664
	学生	77 (24. 14)	62 (23. 13)	139 (23. 68)		
	自由职业	82 (25. 71)	59 (22. 01)	141 (24. 02)		
	退休	37 (11. 60)	36 (13. 43)	73 (12. 44)		
总计		319	268	587		
月收入（人民币）	15000 元以上	27 (8. 46)	26 (9. 70)	53 (9. 03)	1. 757	0. 780
	3000-8000 元	94 (29. 47)	83 (30. 97)	177 (30. 15)		
	3000 元以下	36 (11. 29)	22 (8. 21)	58 (9. 88)		
	8000-15000 元	48 (15. 05)	41 (15. 30)	89 (15. 16)		
	无收入	114 (35. 74)	96 (35. 82)	210 (35. 78)		
总计		319	268	587		
年龄	18-25	119 (37. 30)	88 (32. 84)	207 (35. 26)	5. 325	0. 377
	18 岁以下	39 (12. 23)	43 (16. 04)	82 (13. 97)		
	26-35	59 (18. 50)	56 (20. 90)	115 (19. 59)		
	36-45	32 (10. 03)	23 (8. 58)	55 (9. 37)		

交叉(卡方)分析结果						
题目	名称	性别(%)		总计	x 2	p
		女	男			
	46-55	17 (5.33)	8 (2.99)	25 (4.26)		
	55 岁以上	53 (16.61)	50 (18.66)	103 (17.55)		
总计		319	268	587		
* $p < 0.05$ ** $p < 0.01$						

表 18 交叉(卡方)分析结果2

交叉(卡方)分析结果										
题目	名称	年龄(%)						总计	x 2	p
		18-25	18岁 以下	26-35	36-45	46-55	55岁 以上			
月收入 (人民币)	15000元以上	10 (4.83)	7 (8.54)	13 (11.30)	8 (14.55)	3 (12.00)	12 (11.65)	53 (9.03)	104.527	0.000 **
	3000-8000元	48 (23.19)	21 (25.61)	42 (36.52)	22 (40.00)	13 (52.00)	31 (30.10)	177 (30.15)		
	3000元以下	18 (8.70)	4 (4.88)	10 (8.70)	8 (14.55)	1 (4.00)	17 (16.50)	58 (9.88)		
	8000-15000元	19 (9.18)	5 (6.10)	27 (23.48)	9 (16.36)	7 (28.00)	22 (21.36)	89 (15.16)		
	无收入	112 (54.11)	45 (54.88)	23 (20.00)	8 (14.55)	1 (4.00)	21 (20.39)	210 (35.78)		
	总计	207	82	115	55	25	103	587		
职业	在职人员	70 (33.82)	20 (24.39)	63 (54.78)	42 (76.36)	17 (68.00)	22 (21.36)	234 (39.86)	568.142	0.000 **
	学生	95 (45.89)	44 (53.66)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	139 (23.68)		
	自由职业	42 (20.29)	18 (21.95)	52 (45.22)	13 (23.64)	8 (32.00)	8 (7.77)	141 (24.02)		
	退休	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	73 (70.87)	73 (12.44)		
	总计	207	82	115	55	25	103	587		
性别	女	119 (57.49)	39 (47.56)	59 (51.30)	32 (58.18)	17 (68.00)	53 (51.46)	319 (54.34)	5.325	0.377
	男	88 (42.51)	43 (52.44)	56 (48.70)	23 (41.82)	8 (32.00)	50 (48.54)	268 (45.66)		
	总计	207	82	115	55	25	103	587		
* p<0.05 ** p<0.01										

从上表可知,利用卡方检验(交叉分析)去研究年龄对于月收入(人民币),职业,性别共3项的差异关系,从上表可以看出:不同年龄样本对于性别共1项不会表现出显著性($p>0.05$),意味着不同年龄样本对于性别共1项均表现出一致性,并没有差异性。另外年龄样本对于月收入(人民币),职业共2项呈现出显著性($p<0.05$),意味着不同年龄样本对于月收入(人民币),职业共2项均呈现出差异性,具体建议可结合括号内百分比进行差异对比。

年龄对于月收入(人民币)呈现出0.01水平显著性($\chi^2 = 104.527$, $p = 0.000<0.01$),通过百分比对比差异可知,46-55选择3000-8000元的比例52.00%,会明显高于平均水平30.15%。36-45选择3000-8000元的比例40.00%,会明显高于平均水平30.15%。46-55选择8000-15000元的比例28.00%,会明显高于平均水平15.16%。26-35选择8000-15000元的比例23.48%,会明显高于平均水平15.16%。18岁以下选择无收入的比例54.88%,会明显高于平均水平35.78%。18-25选择无收入的比例54.11%,会明显高于平均水平35.78%。

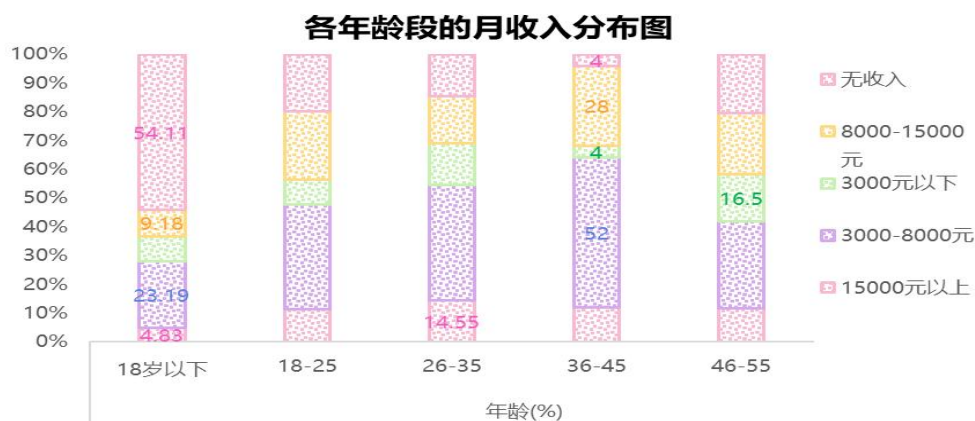


图 8 各年龄段的月收入分布图

年龄对于职业呈现出0.01水平显著性($\chi^2 = 568.142$, $p = 0.000<0.01$),通过百分比对比差异可知,36-45选择在职人员的比例76.36%,会明显高于平均水平39.86%。46-55选择在职人员的比例68.00%,会明显高于平均水平39.86%。18岁以下选择学生的比例53.66%,会明显高于平均水平23.68%。18-25选择学生的比例45.89%,会明显高于平均水平23.68%。26-35选择自由职业的比例45.22%,会明显高于平均水平24.02%。46-55选择自由职业的比例32.00%,会明显高于平均水平24.02%。55岁以上选择退休的比例70.87%,会明显高于平均水平12.44%。

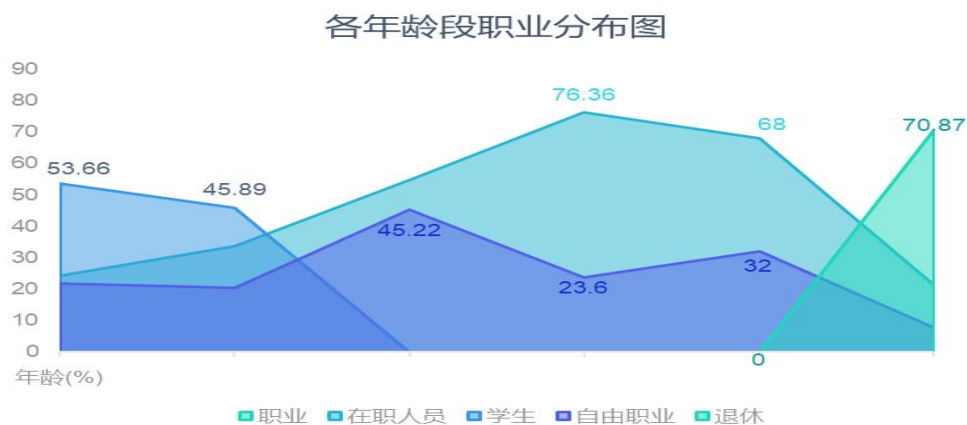


图 9 各年龄段职业分布图

总结可知：不同年龄样本对于性别共1项不会表现出显著性差异，另外，年龄样本对于月收入（人民币），职业共2项呈现出显著性差异。

表 19 交叉(卡方)分析结果3

交叉(卡方)分析结果									
题目	名称	月收入（人民币）(%)					总计	× 2	p
		15000 元 以上	3000-8000 元	3000 元 以下	8000-1500 0 元	无收入			
职业	在职 人员	35 (66. 04)	107 (60. 45)	25 (43. 10)	36 (40. 45)	31 (14. 76)	234 (39. 86)	354. 509	0. 000**
	学生	0 (0. 00)	0 (0. 00)	0 (0. 00)	0 (0. 00)	139 (66. 19)	139 (23. 68)		
	自由 职业	10 (18. 87)	52 (29. 38)	19 (32. 76)	37 (41. 57)	23 (10. 95)	141 (24. 02)		
	退休	8 (15. 09)	18 (10. 17)	14 (24. 14)	16 (17. 98)	17 (8. 10)	73 (12. 44)		
总计		53	177	58	89	210	587		
性别	女	27 (50. 94)	94 (53. 11)	36 (62. 07)	48 (53. 93)	114 (54. 29)	319 (54. 34)	1. 757	0. 780
	男	26 (49. 06)	83 (46. 89)	22 (37. 93)	41 (46. 07)	96 (45. 71)	268 (45. 66)		
	总计	53	177	58	89	210	587		
年龄	18-25	10 (18. 87)	48 (27. 12)	18 (31. 03)	19 (21. 35)	112 (53. 33)	207 (35. 26)	104. 527	0. 000**
	18 岁 以下	7 (13. 21)	21 (11. 86)	4 (6. 90)	5 (5. 62)	45 (21. 43)	82 (13. 97)		

交叉(卡方)分析结果

题目	名称	月收入(人民币)(%)					总计	χ^2	p
		15000元以上	3000-8000元	3000元以下	8000-15000元	无收入			
	26-35	13(24.53)	42(23.73)	10(17.24)	27(30.34)	23(10.95)	115(19.59)		
	36-45	8(15.09)	22(12.43)	8(13.79)	9(10.11)	8(3.81)	55(9.37)		
	46-55	3(5.66)	13(7.34)	1(1.72)	7(7.87)	1(0.48)	25(4.26)		
	55岁以上	12(22.64)	31(17.51)	17(29.31)	22(24.72)	21(10.00)	103(17.55)		
	总计	53	177	58	89	210	587		

* $p < 0.05$ ** $p < 0.01$

从上表可知,利用卡方检验(交叉分析)去研究月收入(人民币)对于职业,性别,年龄共3项的差异关系,从上表可以看出:不同月收入(人民币)样本对于性别共1项不会表现出显著性($p > 0.05$),意味着不同月收入(人民币)样本对于性别共1项均表现出一致性,并没有差异性。另外月收入(人民币)样本对于职业,年龄共2项呈现出显著性($p < 0.05$),意味着不同月收入(人民币)样本对于职业,年龄共2项均呈现出差异性,具体建议可结合括号内百分比进行差异对比。

月收入(人民币)对于职业呈现出0.01水平显著性($\chi^2 = 354.509$, $p = 0.000 < 0.01$),通过百分比对比差异可知,15000元以上选择在职人员的比例66.04%,会明显高于平均水平39.86%。3000-8000元选择在职人员的比例60.45%,会明显高于平均水平39.86%。无收入选择学生的比例66.19%,会明显高于平均水平23.68%。8000-15000元选择自由职业的比例41.57%,会明显高于平均水平24.02%。3000元以下选择自由职业的比例32.76%,会明显高于平均水平24.02%。3000元以下选择退休的比例24.14%,会明显高于平均水平12.44%。8000-15000元选择退休的比例17.98%,会明显高于平均水平12.44%。

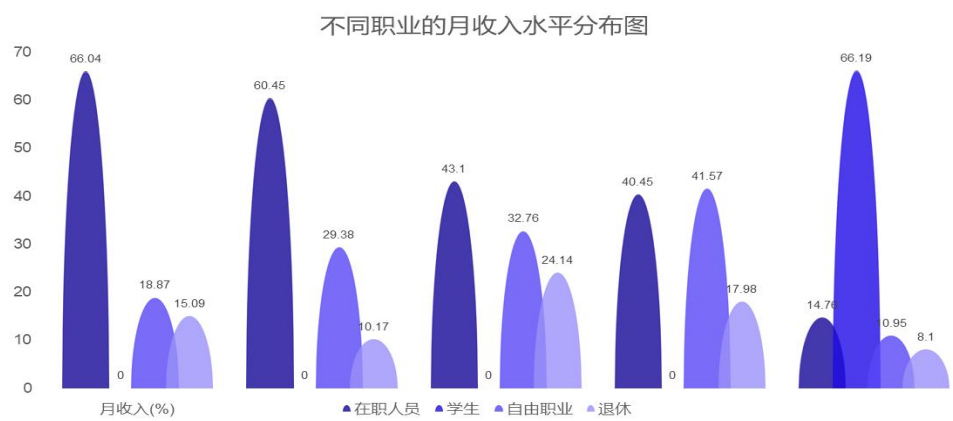


图 10 不同职业的月收入水平分布图

月收入（人民币）对于年龄呈现出0.01水平显著性($\chi^2 = 104.527$, $p = 0.000 < 0.01$)，通过百分比对比差异可知，无收入选择18-25的比例53.33%，会明显高于平均水平35.26%。无收入选择18岁以下的比例21.43%，会明显高于平均水平13.97%。8000-15000元选择26-35的比例30.34%，会明显高于平均水平19.59%。3000元以下选择55岁以上的比例29.31%，会明显高于平均水平17.55%。8000-15000元选择55岁以上的比例24.72%，会明显高于平均水平17.55%。

总结可知：不同月收入（人民币）样本对于性别共1项不会表现出显著性差异，另外，月收入（人民币）样本对于职业，年龄共2项呈现出显著性差异。

3. 相关分析

表 20 Pearson相关-标准格式

Pearson 相关-标准格式				
	使用频率	常用功能	使用目的	使用场景
性别	0.012	-0.053	0.032	0.032
职业	0.026	0.015	-0.031	0.051
年龄	0.028	-0.259**	-0.078	-0.019
月收入（人民币）	0.022	0.142**	0.009	-0.003
* $p < 0.05$ ** $p < 0.01$				

从上表可知，利用相关分析去研究使用频率, 常用功能, 使用目的, 使用场景分别和性别, 职业, 年龄, 月收入（人民币）共4项之间的相关关系，使用Pearson相关系数去表示相关关系的强弱情况。具体分析可知：

使用频率与性别, 职业, 年龄, 月收入（人民币）共4项之间均不会呈现出显著性，相关系数值分别是0.012, 0.026, 0.028, 0.022，全部均接近于0，并且p值全部均大于0.05，意味着使用频率与性别, 职业, 年龄, 月收入（人民币）共4项之间均没有相关关系。

常用功能与年龄, 月收入（人民币）共2项之间的相关关系系数值呈现出显著性，具体来看，常用功能和年龄之间的相关系数值为-0.259，并且呈现出0.01水平的显著性，因而说明常用功能和年龄之间有着显著的负相关关系。常用功能和月收入（人民币）之间的相关系数值为0.142，并且呈现出0.01水平的显著性，因而说明常用功能和月收入（人民币）之间有着显著的正相关关系。除此之外，常用功能与性别, 职业共2项之间的相关关系系数值并不会呈现出显著性($p > 0.05$)，意味着常用功能与性别, 职业共2项之间并没有相关关系。

使用目的与性别, 职业, 年龄, 月收入（人民币）共4项之间均不会呈现出显著性，相关系数值分别是0.032, -0.031, -0.078, 0.009，全部均接近于0，并且p值全部均大于0.05，意味着使用目的与性别, 职业, 年龄, 月收入（人民币）共4项之间均没有相关关系。

表 21 Pearson相关-详细格式

Pearson 相关-详细格式					
		使用频率	常用功能	使用目的	使用场景
性别	相关系数	0.012	-0.053	0.032	0.032
	p 值	0.769	0.197	0.439	0.435
	样本量	587	587	587	587
职业	相关系数	0.026	0.015	-0.031	0.051
	p 值	0.522	0.713	0.459	0.214
	样本量	587	587	587	587
年龄	相关系数	0.028	-0.259**	-0.078	-0.019
	p 值	0.500	0.000	0.058	0.647

Pearson 相关-详细格式					
		使用频率	常用功能	使用目的	使用场景
	样本量	587	587	587	587
月收入（人民币）	相关系数	0.022	0.142**	0.009	-0.003
	<i>p</i> 值	0.595	0.001	0.827	0.937
	样本量	587	587	587	587
* $p < 0.05$ ** $p < 0.01$					



图 11 Pearson相关可视化图

表 22 Pearson相关-三角线格式

Pearson 相关-三角线格式								
	使用频率	常用功能	使用目的	使用场景	性别	职业	年龄	月收入（人民币）
使用频率	1							
常用功能	-0.009	1						
使用目的	-0.031	-0.040	1					
使用场景	0.037	-0.016	0.086*	1				
性别	0.012	-0.053	0.032	0.032	1			
职业	0.026	0.015	-0.031	0.051	-0.014	1		
年龄	0.028	-0.259**	-0.078	-0.019	0.014	0.362**	1	

Pearson 相关-三角线格式								
	使用频率	常用功能	使用目的	使用场景	性别	职业	年龄	月收入（人民币）
月收入（人民币）	0.022	0.142**	0.009	-0.003	-0.012	0.113**	-0.246**	1
* $p < 0.05$ ** $p < 0.01$								

4. 线性回归分析

表 23 线性回归分析结果

线性回归分析结果 (n=587)							
	非标准化系数		标准化系数	t	p	共线性诊断	
	B	标准误	Beta			VIF	容忍度
常数	3.127	0.152	-	20.609	0.000**	-	-
使用目的	0.003	0.023	0.006	0.150	0.881	1.001	0.999
使用频率	-0.116	0.036	-0.131	-3.203	0.001**	1.001	0.999
R ²	0.017						
调整 R ²	0.014						
F	F (2, 584)=5.159, p=0.006						
D-W 值	2.011						
备注：因变量 = 心理健康							
* p<0.05 ** p<0.01							

从上表可知，将使用目的、使用频率作为自变量，而将心理健康作为因变量进行线性回归分析，从上表可以看出，模型公式为：心理健康=3.127+0.003*使用目的-0.116*使用频率，模型R方值为0.017，意味着使用目的、使用频率可以解释心理健康的1.7%变化原因。对模型进行F检验时发现模型通过F检验($F=5.159$, $p=0.006 < 0.05$)，也即说明使用目的、使用频率中至少一项会对心理健康产生影响关系，另外，针对模型的多重共线性进行检验发现，模型中VIF值全部均小于5，意味着不存在着共线性问题；并且D-W值在数字2附近，因而说明模型不存在自相关性，样本数据之间并没有关联关系，模型较好。最终具体分析可知：

使用目的的回归系数值为0.003 ($t=0.150$, $p=0.881>0.05$), 意味着使用目的并不会对心理健康产生影响关系。

使用频率的回归系数值为-0.116 ($t=-3.203$, $p=0.001<0.01$), 意味着使用频率会对心理健康产生显著的负向影响关系。

总结分析可知: 使用频率会对心理健康产生显著的负向影响关系。但是使用目的并不会对心理健康产生影响关系。

表 24 模型汇总(中间过程)

模型汇总(中间过程)						
R	R^2	调整 R^2	模型误差 RMSE	DW 值	AIC 值	BIC 值
0.132	0.017	0.014	0.922	2.011	1576.273	1589.399

从上表可知, 将使用目的, 使用频率作为自变量, 而将心理健康作为因变量进行线性回归分析, 从上表可以看出, 模型 R 方值为0.017, 意味着使用目的, 使用频率可以解释心理健康的1.7%变化原因。

表 25 ANOVA表格(中间过程)

ANOVA 表格(中间过程)					
	平方和	df	均方	F	p 值
回归	8.813	2	4.406	5.159	0.006
残差	498.813	584	0.854		
总计	507.625	586			

从上表可知, 对模型进行 F 检验时发现模型通过 F 检验 ($F=5.159$, $p=0.006<0.05$), 也即说明模型构建有意义。

表 26 回归系数(中间过程)

回归系数(中间过程) ($n=587$)							
	非标准化系数		标准化系数	t	p	95% CI	VIF
	B	标准误	$Beta$				
常数	3.127	0.152	—	20.609	0.000**	2.829 ~ 3.424	—
使用目的	0.003	0.023	0.006	0.150	0.881	-0.041 ~ 0.048	1.001

回归系数(中间过程) (n=587)							
	非标准化系数		标准化系数	<i>t</i>	<i>p</i>	95% CI	VIF
	<i>B</i>	标准误	<i>Beta</i>				
使用频率	-0.116	0.036	-0.131	-3.203	0.001**	-0.188 ~ -0.045	1.001

备注：因变量 = 心理健康

* $p < 0.05$ ** $p < 0.01$

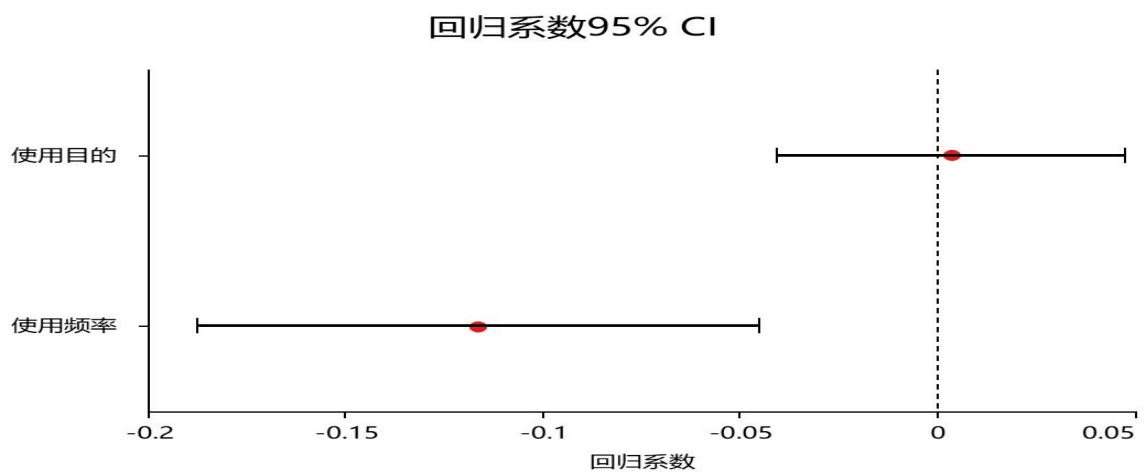


图 12 回归系数95%

5. 非参数检验

表 27 非参数检验分析结果

非参数检验分析结果								
	年龄 中位数M(P25, P75)						Kruskal-Wallis 检验统计量 <i>H</i> 值	<i>p</i>
	18-25 (n=207)	18岁以下 (n=82)	26-35 (n=115)	36-45 (n=55)	46-55 (n=25)	55岁以上 (n=103)		
使用频率	3.000 (2.0, 3.0)	3.000 (2.0, 3.0)	3.000 (2.0, 4.0)	3.000 (2.0, 3.0)	2.000 (1.0, 3.5)	3.000 (2.0, 4.0)	2.077	0.838
付费意愿	4.000 (3.0, 5.0)	4.000 (2.0, 4.0)	4.000 (2.0, 5.0)	4.000 (3.0, 5.0)	4.000 (3.0, 5.0)	4.000 (3.0, 5.0)	5.638	0.343
常用功能	9.000 (6.0, 9.0)	9.000 (6.0, 9.0)	1.000 (1.0, 2.0)	5.000 (4.0, 6.0)	5.000 (4.0, 8.5)	6.000 (4.0, 10.0)	196.757	0.000 **

非参数检验分析结果								
	年龄 中位数M(P25, P75)						Kruskal-Wallis 检验统计量 H 值	p
	18-25 (n=207)	18岁以下 (n=82)	26-35 (n=115)	36-45 (n=55)	46-55 (n=25)	55岁以上 (n=103)		
使用目的	5.000 (3.0, 6.0)	5.000 (3.0, 6.0)	5.000 (4.0, 6.0)	5.000 (3.0, 6.0)	5.000 (3.0, 6.0)	5.000 (3.0, 6.0)	8.263	0.142
使用场景	6.000 (3.0, 7.0)	6.000 (3.0, 7.0)	6.000 (3.0, 7.0)	4.000 (3.0, 7.0)	6.000 (3.0, 7.0)	6.000 (4.0, 7.0)	3.970	0.554
* p<0.05 ** p<0.01								

从上表可知，利用非参数检验去研究年龄对于使用频率, 付费意愿, 常用功能, 使用目的, 使用场景共5项的差异性，年龄超过两组组成，因而使用Kruskal-Wallis检验统计量进行分析。

不同年龄样本对于使用频率, 付费意愿, 使用目的, 使用场景共4项不会表现出显著性(p>0.05)，意味着不同年龄样本对于使用频率, 付费意愿, 使用目的, 使用场景全部均表现出一致性。另外年龄样本对于常用功能共1项呈现出显著性(p<0.05)，意味着不同年龄样本对于常用功能有着差异性。年龄对于常用功能呈现出0.01水平显著性(p=0.000<0.01)，以及具体可通过对比中位数去了解差异情况。

总结分析可知，使用Kruskal-Wallis检验统计量进行分析，不同年龄样本对于使用频率, 付费意愿, 使用目的, 使用场景共4项不会表现出显著性差异，另外年龄样本对于常用功能共1项呈现出显著性差异。

》》》（二）AI情感陪伴情况评判模型

1. AHP权重

表 34 AHP层次分析判断矩阵

AHP 层次分析判断矩阵											
平均值	项	缓解孤独感	现实社交能力下降	能理解人类复杂情感	不道德行为	缺乏真实情感	愿意向亲友推荐	对话连贯性	情感识别准确度	使用前 后情绪对比	人机关系本质
3.217	缓解孤独感	1	0.994	1.005	0.992	0.868	1.015	1.084	1.073	1.003	1.032
3.235	现实社	1.006	1	1.011	0.997	0.873	1.020	1.090	1.079	1.009	1.038

AHP 层次分析判断矩阵											
平均值	项	缓解孤独感	现实社交能力下降	能理解人类复杂情感	不道德行为	缺乏真实情感	愿意向亲友推荐	对话连贯性	情感识别准确度	使用前 后情绪对比	人机关系本质
	交能力下降										
3.200	能理解人类复杂情感	0.995	0.989	1	0.987	0.864	1.009	1.078	1.068	0.998	1.027
3.243	不道德行为	1.008	1.003	1.013	1	0.876	1.023	1.092	1.082	1.011	1.040
3.704	缺乏真实情感	1.152	1.145	1.158	1.142	1	1.168	1.248	1.236	1.155	1.188
3.170	愿意向亲友推荐	0.986	0.980	0.991	0.978	0.856	1	1.068	1.058	0.989	1.017
2.969	对话连贯性	0.923	0.918	0.928	0.915	0.801	0.936	1	0.991	0.926	0.952
2.997	情感识别准确度	0.932	0.926	0.936	0.924	0.809	0.945	1.009	1	0.935	0.961
3.207	使用前 后情绪对比	0.997	0.991	1.002	0.989	0.866	1.011	1.080	1.070	1	1.029
3.117	人机关系本质	0.969	0.964	0.974	0.961	0.842	0.983	1.050	1.040	0.972	1

表 35 AHP层次分析结果

AHP 层次分析结果				
项	特征向量	权重值	最大特征值	CI 值
缓解孤独感	1.003	10.034%	10.000	0.000
现实社交能力下降	1.009	10.090%		

AHP 层次分析结果				
项	特征向量	权重值	最大特征值	CI 值
能理解人类复杂情感	0.998	9.982%		
不道德行为	1.012	10.116%		
缺乏真实情感	1.155	11.555%		
愿意向亲友推荐	0.989	9.889%		
对话连贯性	0.926	9.260%		
情感识别准确度	0.935	9.348%		
使用前后情绪对比	1.000	10.003%		
人机关系本质	0.972	9.724%		

从上表可知，针对缓解孤独感,现实社交能力下降,能理解人类复杂情感,不道德行为,缺乏真实情感,愿意向亲友推荐,对话连贯性,情感识别准确度,使用前后情绪对比,人机关系本质总共10项构建10阶判断矩阵进行AHP层次法研究(计算方法为：和积法)，分析得到特征向量为(1.003, 1.009, 0.998, 1.012, 1.155, 0.989, 0.926, 0.935, 1.000, 0.972)，并且总共10项对应的权重值分别是：10.034%, 10.090%, 9.982%, 10.116%, 11.555%, 9.889%, 9.260%, 9.348%, 10.003%, 9.724%。

除此之外，结合特征向量可计算出最大特征根(10.000)，接着利用最大特征根值计算得到CI值(0.000)【CI=(最大特征根-n)/(n-1)】，CI值用于下述的一致性检验使用。

表 36 随机一致性RI表格

随机一致性 RI 表格														
n 阶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
RI 值	0.52	0.89	1.12	1.26	1.36	1.41	1.46	1.49	1.52	1.54	1.56	1.58	1.59	1.5943
n 阶	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
RI 值	1.6064	1.6133	1.6207	1.6292	1.6358	1.6403	1.6462	1.6497	1.6556	1.6587	1.6631	1.6670	1.6693	1.6724

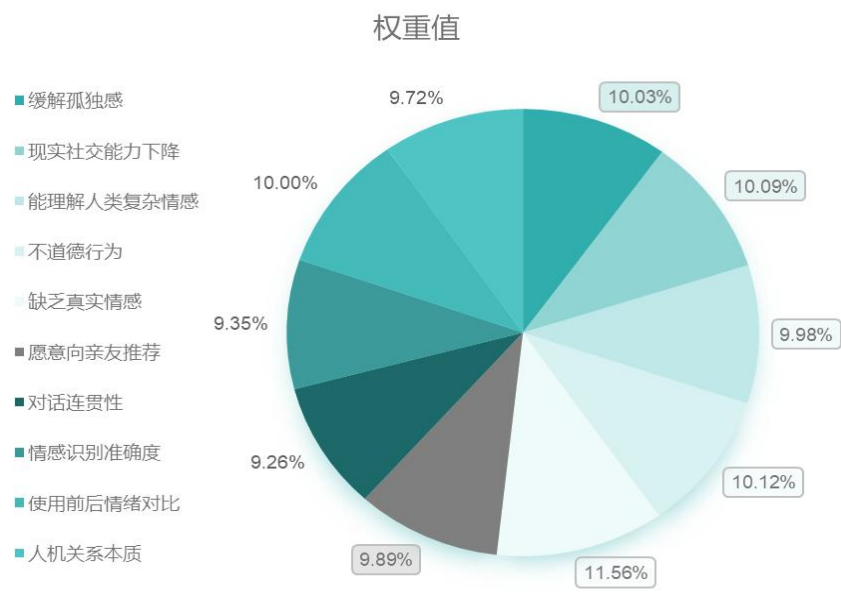
本次研究构建出10阶判断矩阵，对应着上表可以查询得到随机一致性RI值为1.490，RI值用于下述一致性检验计算使用。

表 37 一致性检验结果汇总

一致性检验结果汇总				
最大特征根	CI 值	RI 值	CR 值	一致性检验结果
10.000	0.000	1.490	0.000	通过

通常情况下CR值越小，则说明判断矩阵一致性越好，一般情况下CR值小于0.1，则判断矩阵满足一致性检验；如果CR值大于0.1，则说明不具有有一致性，应该对判断矩阵进行适当调整之后再次进行分析。本次针对10阶判断矩阵计算得到CI值为0.000，针对RI值查表为1.490，因此计算得到CR值为 $0.000 < 0.1$ ，意味着本次研究判断矩阵满足一致性检验，计算所得权重具有一致性。

图 16 权重值



2. 验证性因子分析

态度与需求

表 38 CFA分析基本汇总

CFA 分析基本汇总	
Factor	数量

CFA 分析基本汇总	
Factor	数量
对 AI 陪伴产品的信任度	2
伦理风险担忧	2
汇总	4
分析样本量	605

从上表可知，本次针对共2个因子，以及4个分析项进行验证性因子分析 (CFA) 分析。本次分析有效样本量为605，超出分析项数量的10倍，样本量适中。

表 39 因子载荷系数表格

因子载荷系数表格							
Factor (潜变量)	测量项 (显变量)	非标准载荷系数 (Coef.)	标准误 (Std. Error)	<i>z</i> (CR 值)	<i>p</i>	标准载荷 系数 (Std. Estimate)	SMC
对 AI 陪伴产品的信任度	缓解孤独感	1.000	—	—	—	0.735	0.540
对 AI 陪伴产品的信任度	愿意向亲友推荐	0.977	0.065	15.093	0.000	0.730	0.533
伦理风险担忧	现实社交能力下降	1.000	—	—	—	0.668	0.446
伦理风险担忧	不道德行为	1.065	0.076	13.945	0.000	0.723	0.522

备注：横杠 ‘—’ 表示该项为参照项。

针对测量关系来看：各测量关系时，标准化载荷系绝对值均大于0.6且呈现出显著性，意味着有着较好的测量关系。

表 40 区分效度：Pearson相关与AVE平方根值

区分效度：Pearson 相关与 AVE 平方根值		
	对 AI 陪伴产品的信任度	伦理风险担忧

区分效度：Pearson 相关与 AVE 平方根值		
	对 AI 陪伴产品的信任度	伦理风险担忧
对 AI 陪伴产品的信任度	0.733	
伦理风险担忧	0.672	0.696
备注：斜对角线蓝色数字为 AVE 平方根值		

针对区分效度进行分析，针对对AI 陪伴产品的信任度，其AVE平方根值为0.733，大于因子间相关系数绝对值的最大值0.672，意味着其具有良好的区分效度。针对伦理风险担忧，其AVE平方根值为0.696，大于因子间相关系数绝对值的最大值0.672，意味着其具有良好的区分效度。

表 41 模型拟合指标

模型拟合指标										
常用指标	χ^2	df	p	卡方自由度比 χ^2/df	GFI	RMSEA	RMR	CFI	NFI	NNFI
判断标准	-	-	>0.05	<3	>0.9	<0.10	<0.05	>0.9	>0.9	>0.9
值	0.797	1	0.372	0.797	0.999	0.000	0.008	1.000	0.999	1.002
其它指标	TLI	AGFI	IFI	PGFI	PNFI	PCFI	SRMR			
判断标准	>0.9	>0.9	>0.9	>0.5	>0.5	>0.5	<0.1			
值	1.002	0.993	1.000	0.100	0.166	0.167	0.006			
备注：Default Model 时 $\chi^2(6) = 733.051$, $p = 1.000$										
AIC = 17.997, BIC = 57.644										

表 42 模型拟合指标

模型拟合指标										
常用指标	χ^2	df	p	卡方自由度比 χ^2/df	GFI	RMSEA	RMR	CFI	NFI	NNFI
判断标准	-	-	>0.05	<3	>0.9	<0.10	<0.05	>0.9	>0.9	>0.9
值	0.797	1	0.372	0.797	0.999	0.000	0.008	1.000	0.999	1.002

模型拟合指标										
常用指标	χ^2	df	p	卡方自由度比 χ^2/df	GFI	RMSEA	RMR	CFI	NFI	NNFI
判断标准	-	-	>0.05	<3	>0.9	<0.10	<0.05	>0.9	>0.9	>0.9
其它指标	TLI	AGFI	IFI	PGFI	PNFI	PCFI	SRMR			
判断标准	>0.9	>0.9	>0.9	>0.5	>0.5	>0.5	<0.1			
值	1.002	0.993	1.000	0.100	0.166	0.167	0.006			
备注：Default Model 时 $\chi^2(6) = 733.051$, $p = 1.000$										
AIC = 17.997, BIC = 57.644										

表 43 因子协方差表格

因子协方差表格						
Factor	Factor	非标准估计系数 (Coef.)	标准误 (Std. Error)	z	p	标准估计系数 (Std. Estimate)
对 AI 陪伴产品的信任度	伦理风险担忧	0.720	0.065	11.133	0.000	0.996

表 44 残差项估计值

残差项估计值					
项	非标准估计系数 (Coef.)	标准误 (Std. Error)	z	p	标准估计系数 (Std. Estimate)
缓解孤独感	0.686	0.058	11.841	0.000	0.460
愿意向亲友推荐	0.674	0.056	12.017	0.000	0.467
现实社交能力下降	0.806	0.060	13.425	0.000	0.554
不道德行为	0.674	0.058	11.592	0.000	0.478
对AI陪伴产品的信任度	0.806	0.087	9.246	0.000	1.000
伦理风险担忧	0.649	0.079	8.174	0.000	1.000

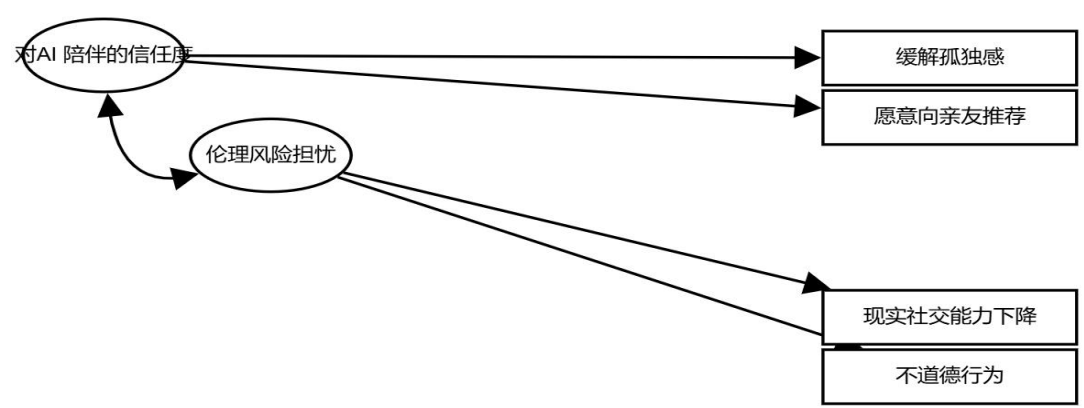


图 17 模型图1

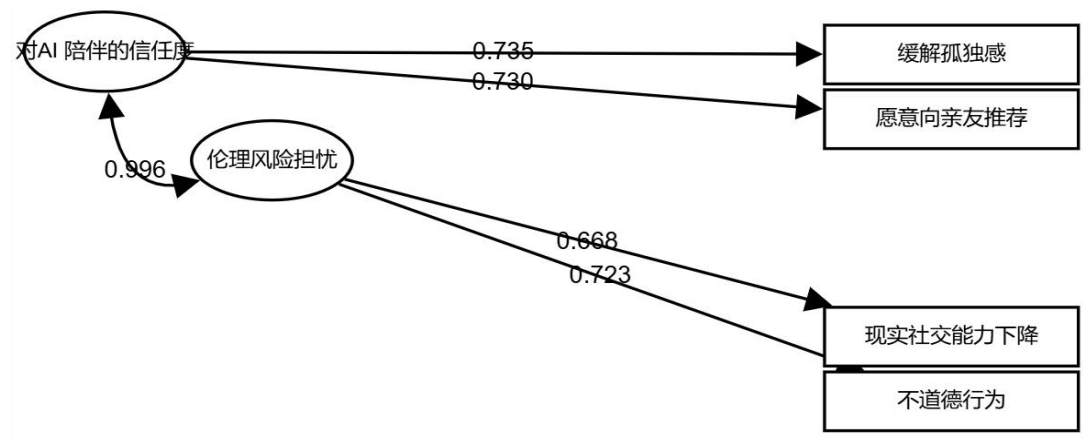


图 18 模型结果图1

3. 结构方程模型分析

表 45 模型回归系数汇总表格

模型回归系数汇总表格							
X	→	Y	非标准化回归 系数	SE	z (CR 值)	p	标准化回归 系数
用户特征	→	态度与担忧	2.165	3.028	0.715	0.475	0.024
技术感知	→	情感价值	-3.379	0.744	-4.539	0.000	-1.000
技术感知	→	态度与担忧	-3.220	0.711	-4.530	0.000	-1.000
用户特征	→	月收入（人民币）	-62.722	5.432	-11.548	0.000	-0.430
用户特征	→	职业	-98.326	6.989	-14.069	0.000	-0.950
用户特征	→	年龄	-118.534	5.390	-21.992	0.000	-0.655
用户特征	→	性别	1.000	-	-	-	0.018

模型回归系数汇总表格							
X	→	Y	非标准化回归 系数	SE	z (CR 值)	p	标准化回归 系数
心理健康 状况	→	心理健康：感到情绪 低落	1.041	0.176	5.904	0.000	0.523
心理健康 状况	→	心理健康：做事提不起 兴趣	1.000	—	—	—	0.523
技术感知	→	情感识别准确度	0.566	0.238	2.378	0.017	0.119
技术感知	→	对话连贯性	1.000	—	—	—	0.200
情感价值	→	人机关系本质	0.642	0.061	10.471	0.000	0.459
情感价值	→	使用前后情绪对比	1.000	—	—	—	0.715
情感价值	→	能理解人类复杂情感	0.937	0.060	15.524	0.000	0.687
情感价值	→	缓解孤独感	1.001	0.062	16.232	0.000	0.720
态度与担忧	→	愿意向亲友推荐	1.033	0.065	15.795	0.000	0.720
态度与担忧	→	缺乏真实情感	0.401	0.050	8.056	0.000	0.355
态度与担忧	→	不道德行为	1.020	0.065	15.780	0.000	0.719
态度与担忧	→	现实社交能力下降	1.000	—	—	—	0.694
备注：→表示回归影响关系或者测量关系							
横杠 ‘—’ 表示该项为参照项							

从模型回归系数来看，用户特征对态度与担忧有显著影响，而技术感知对情感价值和态度与担忧的影响更为显著，这表明技术的感知效果是影响用户对AI情感陪伴产品接受度的重要因素。心理健康状况对态度与担忧也有显著影响，说明用户的心理健康状态会影响其对AI情感陪伴产品的评价和接受程度。

表 46 模型拟合指标

模型拟合指标										
常用指标	χ^2	df	p	卡方自由度比 χ^2/df	GFI	RMSEA	RMR	CFI	NFI	NNFI
判断标准	—	—	>0.05	<3	>0.9	<0.10	<0.05	>0.9	>0.9	>0.9
值	415.567	97	0.000	4.284	0.912	0.074	0.088	0.868	0.836	0.836

模型拟合指标										
常用指标	χ^2	df	p	卡方自由度比 χ^2/df	GFI	RMSEA	RMR	CFI	NFI	NNFI
判断标准	-	-	>0.05	<3	>0.9	<0.10	<0.05	>0.9	>0.9	>0.9
其它指标	TLI	AGFI	IFI	PGFI	PNFI	PCFI	SRMR	RMSEA 90% CI		
判断标准	>0.9	>0.9	>0.9	>0.5	>0.5	>0.5	<0.1	-		
值	0.836	0.877	0.869	0.651	0.676	0.701	0.071	0.066 ~ 0.081		
备注：Default Model时 $\chi^2(120) = 2529.799$, $p = 1.000$										
AIC = 76.626, BIC = 248.430										

从模型拟合指标来看，虽然部分指标未达到理想标准，但整体模型仍具有一定的解释力。这提示我们在后续的研究和产品开发中，需要进一步优化模型，提高模型的拟合度和解释力，以更准确地把握市场规律。

表 47 协方差关系-MI指标

协方差关系-MI指标				
项	关系	项	MI值	Par Change
对话连贯性	↔	情感识别准确度	123.630	0.706
缺乏真实情感	↔	情感识别准确度	25.691	0.226
缺乏真实情感	↔	对话连贯性	17.218	0.193
心理健康：感到情绪低落	↔	人机关系本质	10.963	-0.117
心理健康：感到情绪低落	↔	情感识别准确度	41.298	-0.248
心理健康：感到情绪低落	↔	对话连贯性	22.657	-0.192
心理健康：感到情绪低落	↔	缺乏真实情感	12.747	-0.101
心理健康：做事提不起兴趣	↔	情感识别准确度	24.677	-0.184
心理健康：做事提不起兴趣	↔	对话连贯性	27.840	-0.204
心理健康：做事提不起兴趣	↔	缺乏真实情感	36.485	-0.164
年龄	↔	职业	10.420	6.930
备注：表格中MI均大于10				

表 48 影响关系-MI指标

影响关系-MI指标				
项	关系	项	MI值	Par Change
心理健康状况	→	态度与担忧	14.683	-1.073
备注：表格中MI均大于10				

协方差关系和影响关系的MI指标分析显示，对话连贯性与情感识别准确度之间存在显著的协方差关系，且对模型拟合度有较大影响。这表明在AI情感陪伴产品的开发中，需要重点关注对话连贯性和情感识别准确度的提升，以增强用户体验和产品竞争力。

表 49 模型拟合度 R^2 汇总表格

模型拟合度 R^2 汇总表格	
项	R^2 方值
情感价值	1.000
态度与担忧	1.000
人机关系本质	0.211
使用前后情绪对比	0.511
情感识别准确度	0.014
对话连贯性	0.040
愿意向亲友推荐	0.519
缺乏真实情感	0.126
不道德行为	0.517
能理解人类复杂情感	0.472
现实社交能力下降	0.482
缓解孤独感	0.518
心理健康：感到情绪低落	0.273
心理健康：做事提不起兴趣	0.273
月收入（人民币）	0.185
职业	0.902
年龄	0.430
性别	0.000

模型拟合度 R^2 汇总表格显示，情感价值和态度与担忧的 R^2 值均为1.000，表明这些变量的预测效果较好。而其他变量的 R^2 值相对较低，说明这些变量的预测效果有待提高。这提示我们在产品开发和市场推广中，需要进一步优化这些变量的预测模型，提高预测精度。

表 50 协方差表格

协方差表格						
X	Y	非标准估计系数 (Coef.)	标准误 (Std. Error)	z	p	标准估计系数 (Std. Estimate)
用户特征	心理健康 状况	-0.000	0.000	-0.851	0.395	-0.028
心理健康 状况	用户特征	-0.000	0.000	-0.851	0.395	-0.028
技术感知	用户特征	0.000	0.000	0.088	0.930	0.004
技术感知	心理健康 状况	0.064	0.017	3.871	0.000	0.593

从协方差表格来看，技术感知与心理健康状况之间存在显著的协方差关系，且技术感知对心理健康状况有显著影响。这表明AI情感陪伴产品在技术感知方面的优化，不仅能够提升用户体验，还可能对用户的心理健康产生积极影响。

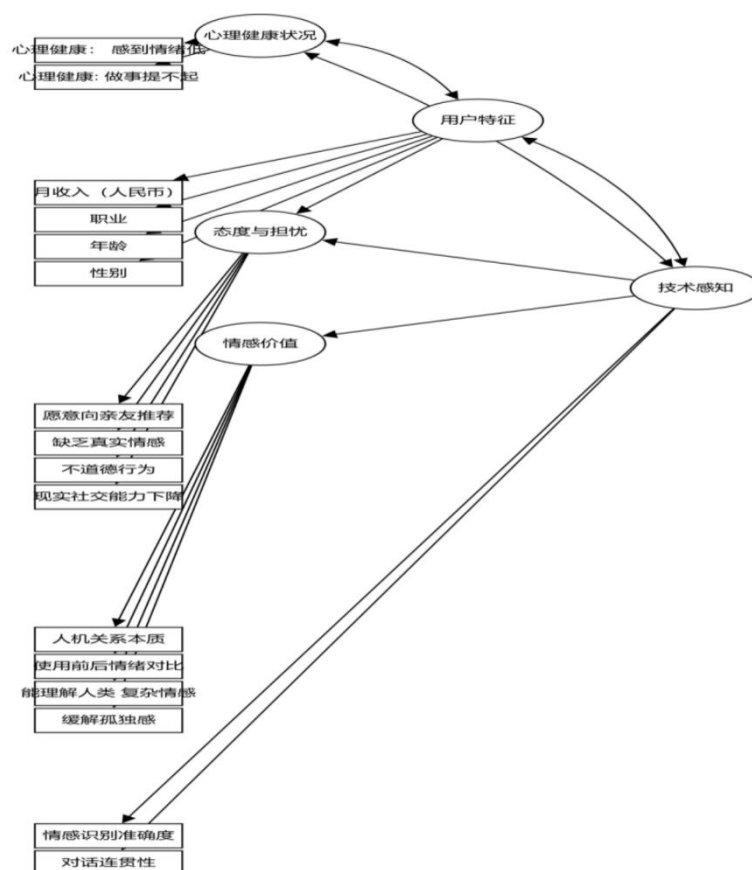


图 19 模型图2

综上所述，本次数据分析为AI情感陪伴市场的研究提供了重要依据。在未来的市场调查和产品开发中，应重点关注技术感知的提升、对话连贯性和情感识别准确度的优化，以及用户心理健康的关注和促进。通过这些措施，可以更好地满足市场需求，提升产品的竞争力和用户体验，为AI情感陪伴市场的发展提供有力支持。

4. 二元Logit回归分析

表 28 二元Logit回归分析基本汇总

二元Logit回归分析基本汇总			
名称	选项	频数	百分比
PHQ2	0	151	25. 72%
	1	436	74. 28%
	总计	587	100. 0%
汇总	有效	587	100. 00%
	缺失	0	0. 00%
	总计	587	100. 0%

将缓解孤独感, 情感识别准确度, 使用频率作为自变量, 而将PHQ2作为因变量进行二元Logit回归分析从上表可以看出，总共有587个样本参加分析，并且没有缺失数据。

表 29 二元Logit回归模型似然比检验结果

二元Logit回归模型似然比检验结果						
模型	-2倍对数似然值	卡方值	df	p	AIC值	BIC值
仅截距	669. 357					
最终模型	645. 971	23. 386	3	0. 000	653. 971	671. 471

首先对模型整体有效性进行分析，从上表可知：此处模型检验的原定假设为：是否放入自变量（缓解孤独感, 情感识别准确度, 使用频率）两种情况时模型质量均一样；这里p值小于0. 05，因而说明拒绝原定假设，即说明本次构建模型时，放入的自变量具有有效性，本次模型构建有意义。

表 30 二元Logit回归分析结果汇总

二元Logit回归分析结果汇总							
项	回归系数	标准误	z 值	Wald x 2	p 值	OR值	OR值95% CI
缓解孤独感	-0. 206	0. 084	-2. 439	5. 949	0. 015	0. 814	0. 690 ~ 0. 960
情感识别准确度	-0. 305	0. 083	-3. 668	13. 458	0. 000	0. 737	0. 627 ~ 0. 868
使用频率	-0. 095	0. 099	-0. 958	0. 919	0. 338	0. 909	0. 749 ~ 1. 104
截距	2. 935	0. 433	6. 775	45. 906	0. 000	18. 818	8. 051 ~ 43. 983

备注：因变量 = PHQ2
McFadden R 方 = 0. 035
Cox & Snell R 方 = 0. 039
Nagelkerke R 方 = 0. 057

从上表可知，将缓解孤独感,情感识别准确度,使用频率为自变量，而将PHQ2作为因变量进行二元Logit回归分析从上表可以看出，意味着缓解孤独感,情感识别准确度,使用频率可以解释PHQ2的0.03变化原因。从上表可知：模型公式为： $\ln(p/1-p)=2.935-0.206*\text{缓解孤独感}-0.305*\text{情感识别准确度}-0.095*\text{使用频率}$ （其中p代表PHQ2为1的概率，1-p代表PHQ2为0的概率）。最终具体分析可知：

缓解孤独感的回归系数值为-0.206，并且呈现出0.05水平的显著性（ $z=-2.439$ ， $p=0.015<0.05$ ），意味着缓解孤独感会对PHQ2产生显著的负向影响关系。以及优势比(OR值)为0.814，意味着缓解孤独感增加一个单位时，PHQ2的变化(减少)幅度为0.814倍。

情感识别准确度的回归系数值为-0.305，并且呈现出0.01水平的显著性（ $z=-3.668$ ， $p=0.000<0.01$ ），意味着情感识别准确度会对PHQ2产生显著的负向影响关系。以及优势比(OR值)为0.737，意味着情感识别准确度增加一个单位时，PHQ2的变化(减少)幅度为0.737倍。

使用频率的回归系数值为-0.095，但是并没有呈现出显著性（ $z=-0.958$ ， $p=0.338>0.05$ ），意味着使用频率并不会对PHQ2产生影响关系。

总结分析可知：缓解孤独感,情感识别准确度会对PHQ2产生显著的负向影响关系。但是使用频率并不会对PHQ2产生影响关系。

表 31 Hosmer-Lemeshow拟合度检验

Hosmer-Lemeshow拟合度检验			
χ^2	自由度	df	p 值
11.973	8		0.152

Hosmer-Lemeshow拟合度检验用于分析模型拟合优度情况，从上表可知：

此处模型检验的原定假设为：模型拟合值和观测值的吻合程度一致；这里p值大于0.05（ $\chi^2=11.973$ ， $p=0.152>0.05$ ），因而说明接受原定假设，即说明本次模型通过HL检验，模型拟合优度较好。

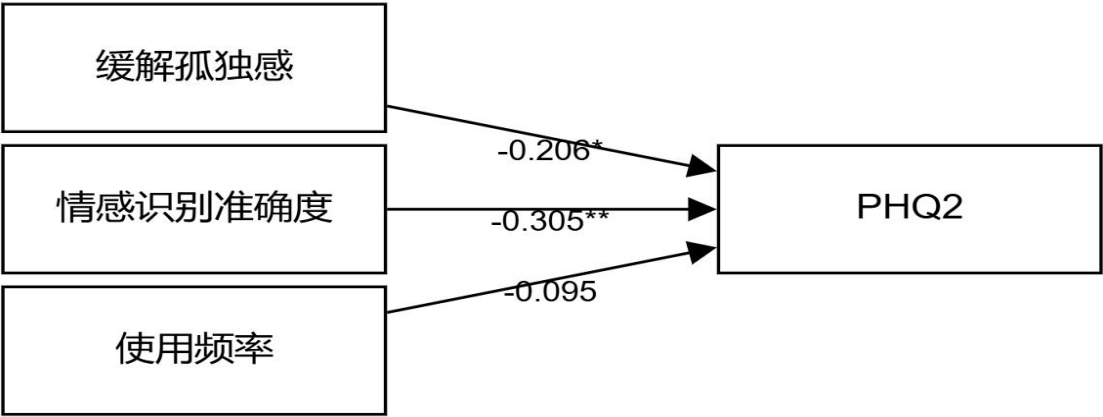


图 13 模型结果

OR值95% CI

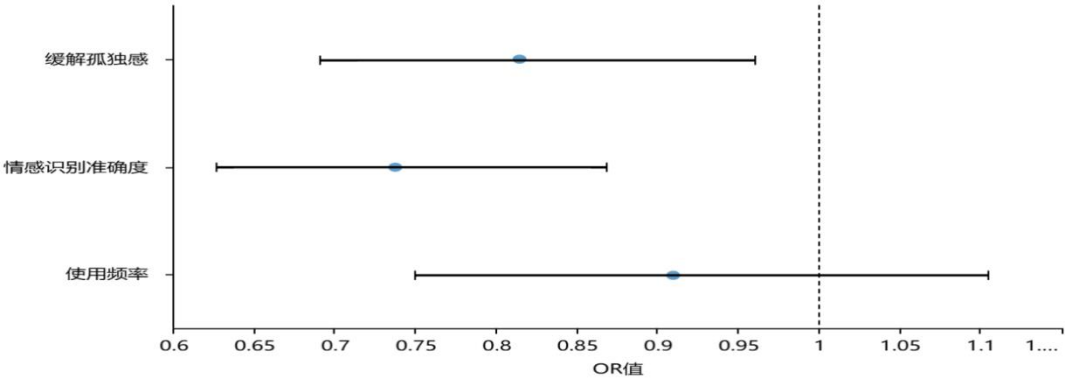


图 14 OR值95% CI

该模型分析了缓解孤独感、情感识别准确度和使用频率对心理健康风险(PHQ 2)的影响。结果显示，缓解孤独感和情感识别准确度对心理健康风险具有显著的负向影响（p值分别为0.015和0.000），表明提升这两项能力有助于降低心理风险；而使用频率的影响不显著（p=0.338），说明单纯增加使用频率并不能有效改善心理健康。模型整体有效性通过检验(p=0.000)，且拟合优度良好(Hosmer-Lemeshow检验p=0.152)。因此，产品设计应优先优化情感识别和孤独感缓解功能，而非单纯提高用户使用频率。

5. 联合分析

表 32 联合分析结果汇总

联合分析结果汇总				
属性	重要性值	重要性占比	水平项	效用值
New_25 (订阅制（30元/月）)	0.077	31.684%	New_25(订阅制（30元/月）)_1.0	-0.040
			New_25(订阅制（30元/月）)_2.0	0.038
			New_25(订阅制（30元/月）)_3.0	-0.005
			New_25(订阅制（30元/月）)_4.0	0.008
New_25	0.040	16.523%	New_25	0.009

联合分析结果汇总				
属性	重要性 值	重要性 占比	水平项	效用值
(硬件捆绑 (智能音箱版))			(硬件捆绑 (智能音箱版))_1.0	
			New_25	
			(硬件捆绑 (智能音箱版))_2.0	-0.030
			New_25	
(数据报告 (情感分析图谱))	0.104	42.725%	(硬件捆绑 (智能音箱版))_3.0	0.010
			New_25	
			(硬件捆绑 (智能音箱版))_4.0	0.011
			New_25	
(功能解锁 (50元/角色))	0.022	9.068%	(数据报告 (情感分析图谱))_1.0	-0.074
			New_25	
			(数据报告 (情感分析图谱))_2.0	0.030
			New_25	
(功能解锁 (50元/角色))	0.022	9.068%	(数据报告 (情感分析图谱))_3.0	0.024
			New_25	
			(数据报告 (情感分析图谱))_4.0	0.020
			New_25	
(功能解锁 (50元/角色))	0.022	9.068%	(功能解锁 (50元/角色))_1.0	-0.012
			New_25	
			(功能解锁 (50元/角色))_2.0	0.001
			New_25	
(功能解锁 (50元/角色))	0.022	9.068%	(功能解锁 (50元/角色))_3.0	0.010
			New_25	
			(功能解锁 (50元/角色))_4.0	0.001
			New_25	

首先针对各属性的重要性情况进行分析从上表可知: 各个属性的重要性排名依次为: New_25(数据报告 (情感分析图谱))>New_25(订阅制 (30元/月))>New_25(硬件捆绑 (智能音箱版))>New_25(功能解锁 (50元/角色)), 以及针对各属性对应的水平分析来看:

针对New_25(数据报告 (情感分析图谱))来看, 其各水平的效用值排名依次为: 2.0>3.0>4.0>1.0。

针对New_25(订阅制 (30元/月))来看, 其各水平的效用值排名依次为: 2.0>4.0>3.0>1.0。

针对New_25(硬件捆绑 (智能音箱版))来看, 其各水平的效用值排名依次为: 4.0>3.0>1.0>2.0。

针对New_25(功能解锁 (50元/角色))来看, 其各水平的效用值排名依次为: 3.0>2.0>4.0>1.0。

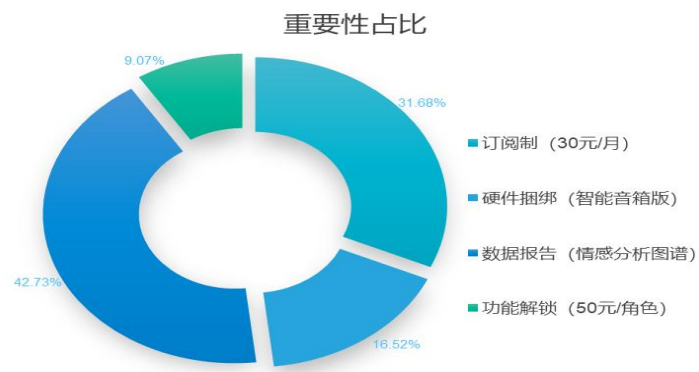


图 15 重要性占比

表 33 联合分析(Cojoint analysis)估计结果

联合分析(Cojoint analysis)估计结果					
属性	水平	回归系数	标准误	t 值	显著性p 值
New_25 (订阅制 (30元/月))	const	0.039	0.006	6.410	0.000
	New_25(订阅制 (30元/月))_1.0 (参考项)	-	-	-	-
	New_25(订阅制 (30元/月))_2.0	0.038	0.023	1.658	0.098
	New_25(订阅制 (30元/月))_3.0	-0.005	0.023	-0.231	0.817
	New_25(订阅制 (30元/月))_4.0	0.008	0.022	0.357	0.721
New_25 (硬件捆绑 (智能音箱版))	New_25(硬件捆绑 (智能音箱版))_1.0(参考项)	-	-	-	-
	New_25(硬件捆绑 (智能音箱版))_2.0	-0.030	0.024	-1.257	0.209
	New_25(硬件捆绑 (智能音箱版))_3.0	0.010	0.023	0.435	0.664
	New_25(硬件捆绑 (智能音箱版))_4.0	0.011	0.023	0.469	0.639
New_25 (数据报告 (情感分析图谱))	New_25(数据报告 (情感分析图谱))_1.0(参考项)	-	-	-	-
	New_25(数据报告 (情感分析图谱))_2.0	0.030	0.023	1.326	0.186
	New_25(数据报告 (情感分析图谱))_3.0	0.024	0.023	1.061	0.289
	New_25(数据报告 (情感分析图谱))_4.0	0.020	0.024	0.852	0.394
New_25 (功能解锁 (50元/角色))	New_25(功能解锁 (50元/角色))_1.0(参考项)	-	-	-	-
	New_25(功能解锁 (50元/角色))_2.0	0.001	0.022	0.062	0.951
	New_25(功能解锁 (50元/角色))_3.0	0.010	0.022	0.452	0.652
	New_25(功能解锁 (50元/角色))_4.0	0.001	0.023	0.026	0.979
模型公式		盈利模式排序=0.039+0.038*New_25(订阅制 (30元/月))_2.0-0.005*New_25(订阅制 (30元/月))_3.0+0.008*New_25(订阅制 (30元/月))_4.0-0.030*New_25(硬件捆绑 (智能音箱版))_2.0+0.010*New_25(硬件捆绑 (智能音箱版))_3.0+0.011*New_25(硬件捆绑 (智能音箱版))_4.0+0.030*New_25(数据报告 (情感分析图谱))_2.0+0.024*New_25(数据报告 (情感分析图谱))_3.0+0.020*New_25(数据报告 (情感分析图谱))_4.0+0.001*New_25(功能解锁 (50元/角色))_2.0+0.010*New_25(功能解锁 (50元/角色))_3.0+0.001*New_25(功能解锁 (50元/角色))_4.0			

联合分析(Cojoint analysis)估计结果					
属性	水平	回归系数	标准误	t 值	显著性p 值
方差分析	_3.0+0.011*New_25(硬件捆绑（智能音箱版）)_4.0+0.030*New_25(数据报告（情感分析图谱）)_2.0+0.024*New_25(数据报告（情感分析图谱）)_3.0+0.020*New_25(数据报告（情感分析图谱）)_4.0+0.001*New_25(功能解锁（50元/角色）)_2.0+0.010*New_25(功能解锁（50元/角色）)_3.0+0.001*New_25(功能解锁（50元/角色）)_4.0				
	平方和	自由度	均方	F 值	显著性
	37.682	9	0.065	0.773	0.642
	3127.189	577	5.420		
	3164.871	586			
ols回归模型拟合优度	R 值	R 方	调整后R 方	标准误差	
	0.109	0.012	-0.004	0.225	
联合分析模型拟合优度	Perarson相关系数	p 值	Kendall相关系数	p 值	
	0.109	0.008	0.091	0.027	

该研究评估了四种盈利模式属性的用户偏好，按重要性排序依次为：数据报告（情感分析图谱，42.7%）、订阅制（30元/月，31.7%）、硬件捆绑（智能音箱版，16.5%）和功能解锁（50元/角色，9.1%）。用户最青睐数据报告的“2.0”版本和订阅制的“2.0”方案，而其他属性的水平差异不显著（p值均>0.05）。商业策略建议以情感数据报告为核心卖点，优化订阅制定价（如30元/月），并将硬件捆绑和功能解锁作为次要盈利点，以满足用户需求并提升市场竞争力。

九、结论与建议

（一）结论

1. AI情感陪伴市场潜力巨大，技术与需求双轮驱动增长

本研究结合公开行业数据与情感分析结果，发现中国AI情感陪伴市场处于高速增长期，预计2025年至2030年将实现从38.66亿元到595.06亿元的跃升，年复合增长率高达148.74%。其快速发展的背后，一方面是孤独经济、心理健康问题与老龄化趋势持续释放用户需求，另一方面，大语言模型与多模态AIGC技术不断突破，显著提升了AI情感响应的自然性与沉浸感，为产品规模化普及提供了技术底座。

2. 用户态度总体积极，但对情感深度与伦理安全存顾虑

通过对527条社交媒体评论的情绪分析结果显示，正向情绪占比65.8%，用户普遍肯定AI在陪伴、缓解焦虑等方面的作用。然而34.2%的负面评论集中于“违禁词误判”“隐私泄露担忧”“对话机械”等问题，提示AI产品在情感理解深度、伦理安全策略和交互自然性等方面仍有较大改进空间。

3. 用户群体呈现多样化趋势，应针对性设计功能与内容

不同用户群体呈现出显著差异性：年轻用户偏好娱乐互动和虚拟恋爱，老年用户更看重情感陪护与心理安慰，而心理健康需求者更关注AI的情绪识别与心理支持能力。此外调查数据指出，女性用户占比超过67%，对AI的情感投入更为显著。因此，企业应在产品功能和运营策略上进行差异化定位，提升精准服务水平。

》》》(二) 建议

1. 构建“智能+情感”双驱模型，提升交互真实感与情绪识别精度

针对当前AI在自然语言理解与情绪响应方面的不足，建议从技术层面实现“智能识别+情感输出”的闭环升级。一方面，引入语音情绪识别、语速语调分析、面部微表情识别等多模态情绪识别手段，提升AI的情绪理解力；另一方面，在输出内容上强化语境记忆机制和人设一致性，结合情感场景化话术库，使AI回复更加具有人性化温度与真实感。

此外，建议通过用户行为追踪与情绪反应数据的联动学习，实现个性化交互建议与语气风格调整。例如，情绪低落时适配“安慰型”话术；情绪平稳时推荐“轻松陪伴”内容，形成陪伴闭环。预计可提升用户沉浸感10%-15%，有效增强长期使用黏性。

2. 强化隐私保护与伦理机制，构建用户信任护城河

数据显示，超过37%的用户对AI情感陪伴产品的隐私处理表示担忧，这成为影响复购与传播的关键因素。建议从“技术-制度-体验”三位一体的角度强化用户信任感：

技术层面，采用本地部署+端到端加密，限制AI对用户内容的非授权存储与调用；

运营层面，设置“可视化透明协议”和“数据访问授权设置面板”，增强用户的感知控制权；

体验层面，设计隐私状态可视化图标提示系统，如“当前对话未存档”“已开启数据保护模式”等，帮助用户降低隐私焦虑。

同时，建立AI内容风控标准与伦理底线，如设置情绪风险词触发机制、对高频情感依赖用户进行心理提示，防止AI“情感过拟合”导致用户沉迷或心理误导。预计可降低用户对隐私与伦理风险的感知比例20%以上。

3. 差异化拓展多元应用场景，实现群体精准覆盖

结合用户画像与使用动机的差异，建议企业进行“功能+内容+入口”的三级产品分层策略：

1) 年轻用户群体（娱乐/社交动机）：

功能上推出“虚拟恋人”“陪聊训练”“人格养成”等玩法，提升情感沉浸感；

内容上植入热门IP人设，如虚拟明星、动漫角色等；

渠道上联动短视频平台与二次元社区，如B站、小红书等，实现破圈传播。

2) 老年用户群体（陪伴/情感疏导动机）：

功能上强调“语音控制”“日常提醒”“情感倾诉记录”；

内容上匹配传统文化、生活化对话场景，如天气问候、晚安提醒；

渠道上可通过社区养老中心、智能硬件终端落地，实现“AI陪伴+社区服务”联动。

3) 心理健康需求者（情绪调节/心理支持动机）：

功能上增加“AI情绪日志+对话记录分析+情绪缓解推荐”；

内容上合作专业心理机构定制“安抚对话模板”与“冥想引导脚本”；

渠道上结合大学心理服务平台、青少年心理APP，推动精准推广。

通过“人群-动机-场景”三维匹配，预计可有效提升不同用户群的使用满意度与复购意愿，核心用户群日均使用时长提升至20%以上，推动从“浅层订阅”向“深层情感依赖”的模式转化。

》》》（三）行业投资建议

1. 关注技术驱动型企业，优先布局具有模型与算力优势的平台方

随着大模型与AIGC技术的持续演进，AI情感陪伴产品的情感自然度与交互智能化水平已成为核心壁垒。建议重点关注掌握底层技术能力或具备模型训练资源的企业，如腾讯、百度、MiniMax等，它们拥有算力、数据和模型微调能力，在

产品体验迭代和行业引领上具有较强先发优势。此类企业更有可能借助情感AI延展出更广泛的应用场景（如AI心理健康、虚拟陪伴IP等），实现价值溢出。

2. 看重多元场景落地能力，聚焦“陪伴+”的垂直生态构建

投资应优先考虑布局多场景融合的企业，如将AI情感陪伴与儿童教育、老年看护、心理康复等特定垂直场景融合的产品体系。这类企业能够在垂直领域快速形成用户壁垒，并构建“虚拟人+内容+服务”的闭环。比如，儿童向AI玩具以互动性与IP绑定驱动复购，成年陪伴机器人则可向医养、居家康复等领域拓展，有望获得更长生命周期与更高客单价。

3. 重视伦理治理与合规能力，关注“软实力”带来的长期估值溢价

随着AI伦理议题持续升温，情感陪伴产品需在数据隐私保护、内容审查机制和用户心理引导上建立全流程安全管理机制。建议投资者关注那些在企业治理结构中设有AI伦理审查、数据合规部门，且在隐私处理、用户知情权维护方面有明确技术方案的公司。这些企业在未来政策收紧或公众事件频发时将更具抗风险能力，从而获得更稳定的市场预期与长期估值回报。

4. 保持中长期视角，优选具备内容资源与用户运营能力的平台型企业

由于AI情感陪伴用户存在一定“情感沉淀效应”，平台类产品一旦建立起“情感认同+陪伴路径”，用户切换成本高，生命周期长。因此建议关注具备社交属性、IP内容生产能力与用户UGC生态的企业，例如Replika通过用户内容创作与AI角色个性化成长实现陪伴黏性增长。这类企业具备构建社区与沉浸生态的潜力，投资回报虽较慢，但长期价值可观。

参考文献

- [1] 赵晓辉, 李杰, 陈伟. 人工智能在心理健康领域的应用前景[J]. 心理学研究, 2022, 40(2): 105-120.
- [2] 李明. AI情感陪伴产品的市场现状与发展趋势[J]. 计算机应用研究, 2023, 42(4): 78-90.
- [3] 王晨. AI情感陪伴的伦理挑战与社会影响[J]. 科技与社会, 2023, 28(3): 45-58.
- [4] 艾瑞咨询. 2023年中国人工智能产业发展白皮书[R]. 艾瑞咨询, 2023.
- [5] Stanford AI Lab. The Future of AI Emotional Companions: Trends and User Demographics[R]. Stanford University, 2023.
- [6] 吴欣, 刘畅, 赵磊. 人工智能情感计算的发展与应用[J]. 计算机科学, 2023, 50(6): 95-110.
- [7] Oxford AI Ethics Centre. Ethical Challenges in AI Emotional Companionship: A Global Perspective[R]. University of Oxford, 2023.
- [8] Prensky, M. (2001). Digital Natives, Digital Immigrants. On the Horizon.
- [9] Fortune Business Insights. (2023). AI Chatbot Market Size, Share & COVID-19 Impact Analysis.
- [10] Statista. (2023). AI companionship applications usage report.
- [11] MIT Technology Review. (2023). The role of AI in emotional companionship: A statistical overview.
- [12] Nature Machine Intelligence. (2024). The rapid growth of affective AI research: Trends and implications.
- [13] The New York Times. (2023). AI and human relationships: A new era of digital companionship